

수시연구 2025-06

중소기업 R&D 사업 유형화를 위한 기초연구 : 클러스터링 기법을 중심으로

A Foundational Study on the Typology of SME R&D
Programs: Focusing on Clustering Methods

진승화·이현악·신기윤·김선우·조혜진

내 부 저 자

연구책임자 **진승화** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **이현익** | 과학기술정책연구원 부연구위원
신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김선우 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
조혜진 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

자문위원 **김국동** | 경기연구원 연구위원
오은경 | 산업통상자원 R&D전략기획단 선임전문위원
이규환 | 중소벤처기업연구원 책임연구원

수시연구 2025-06

중소기업 R&D 사업 유형화를 위한 기초연구 : 클러스터링 기법을 중심으로

2025년 11월 28일 인쇄

2025년 11월 28일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-10-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 목표 및 내용	3
----------------------	---

제2장 중소기업 R&D 사업 현황	5
--------------------------	---

제1절 중소기업 R&D 사업 정의	5
--------------------------	---

제2절 중소기업 R&D 사업 현황	7
--------------------------	---

1. 전체 현황	8
----------------	---

2. 부처별 현황	13
-----------------	----

제3장 중소기업 R&D 사업 유형화 분석	22
------------------------------	----

제1절 분석 개요	22
-----------------	----

제2절 분석 방법	25
-----------------	----

제3절 단계별 유형화 분석 결과	28
-------------------------	----

1. 2025년 KOSBIR R&D 사업 기초 통계	28
------------------------------------	----

2. R&D 3단계 유형화 분석 결과	34
----------------------------	----

제4절 토픽별 유형화 분석 결과	39
-------------------------	----

제4장 결론 44

 제1절 연구결과 종합 44

 제2절 주요 시사점 49

참고문헌 53

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Necessity	1
2. Research Objectives and Contents	3
Chapter 2. Current Status of SME R&D Programs	5
1. Definition of SME R&D Programs	5
2. Status of SME R&D Programs	7
Chapter 3. Typology Analysis of SME R&D Programs	22
1. Analysis Overview	22
2. Analytical Methods	25
3. Stage-based Typology Analysis Results	28
4. Topic-based Typology Analysis Results	39
Chapter 4. Current Status of SME R&D Programs	44
1. Summary of Research Results	44
2. Key Implications	49
References	53

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 중소기업 R&D 현황	1
〈표 2-1〉 2025년도 중소기업 기술혁신 지원사업 전체 현황 총괄	8
〈표 2-2〉 2024~2025년 신규·계속과제 예산 비교	9
〈표 2-3〉 지원기간별 예산	10
〈표 2-4〉 지원규모별 분포	12
〈표 2-5〉 2025년도 정부기관별 사업 수 및 신규 예산	16
〈표 2-6〉 2025년도 정부기관별 지원분야 및 지원대상 분포	18
〈표 2-7〉 2025년도 정부기관별 개발기간 및 지원규모	20
〈표 2-8〉 2025년도 정부기관별 신규예산 편성사업	21
〈표 3-1〉 초기 분석 결과의 '사업화' 단계 사업 목록	26
〈표 3-2〉 사업별 중소기업 지원사업 단계별 분류 결과	29
〈표 3-3〉 2025년 KOSBIR R&D 사업 기술 단계별 분류 결과	35
〈표 3-4〉 2025년 KOSBIR R&D 사업 BERTopic 유형화 결과	43

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 내용 및 구성	4
[그림 2-1] 2024~2025년 신규·계속과제 예산 비교 그래프	9
[그림 2-2] 개발기간-지원한도 매트릭스 (버블차트)	12
[그림 2-3] 2025년도 정부기관별 사업 수 및 예산 그래프	16
[그림 2-4] 정부기관별 지원분야 및 지원대상 분포 누적 그래프	18
[그림 3-1] 2025년 KOSBIR R&D 사업 기술 단계별 사업 수 분포	28
[그림 3-2] 2025년 KOSBIR 상위 5개 부처별 사업 수/예산	34
[그림 3-3] 주요 부처의 R&D 단계별 지원사업 비중	38
[그림 3-4] 2025년 KOSBIR R&D 사업 BERTopic 유형화 결과	41

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 필요성 및 목적

- 중소기업 R&D 지원이 양적 확대에서 질적 성장·사업화 중심으로 전환되면서 美 SBIR의 3단계(개념증명-연구개발-사업화) 체계 적용 가능성 진단 필요
- 부처별로 산재된 중소기업 R&D 사업의 텍스트 정보를 DB화하고 클러스터링 분석하여, 단계별 유형화 및 현행 구조 진단
- 중소기업 R&D 지원체계 전환을 위한 실증적 기초자료 제공

2. 중소기업 R&D 사업의 정의와 현황

□ 중소기업 R&D 사업(KOSBIR)

- 1998년 美 SBIR을 벤치마킹하여, 중소기업의 기술경쟁력 강화를 지원하는 정부 주도 기술혁신 지원정책 도입
- 「중소기업기본법」을 법적 근거로 하며, 중소벤처기업부에서 매년 초 19개 부처·공공기관의 중소기업 대상 R&D 사업 통합 공고
 - 대규모 R&D 예산을 운영하는 기관은 일정 비율을 중소기업 지원에 의무 배정 하도록 규정하여 제도적 안전성 확보

□ 2025년 KOSBIR 통합 안내 공고 기준 사업 현황 및 특성

- 전체 95개 사업 중 총 38개 신규사업에 총예산 1조 2,560억원 편성
 - 산업통상자원부는 전체 정부기관 중 최대 규모인 48개 사업, 5,833억원 구성으로 소재부품·반도체·에너지·자동차·바이오 등 전방위 산업 분야 지원

- 중소벤처기업부는 9개 사업, 2,995억원 구성으로 중소기업 대상 민간투자 연계형, 성장단계별 맞춤형 지원 전략 추진
- 전체 95개 사업은 평균 3.6년, 131.76억원 규모이며, 중장기·중규모 중심으로 모든 혁신 주체에게 개방
 - (개발기간) 평균 3.6년, 3~5년 기간의 중장기 사업이 55개(57.9%)로 과반
 - (지원규모) 평균 131.76억원, 10~50억원 중규모 사업이 46개(48.4%)로 절반
 - (지원대상) 전체 사업의 과반이 지원대상을 '제한없음'으로 설정

3. 중소기업 R&D 사업 유형화

□ 중소기업 R&D 사업 유형화 개요

- 2025년 KOSBIR 통합공고 대상 95개 사업의 공고문, 사업설명자료에서 텍스트를 추출하여 중소기업 R&D 사업 정보 DB 구축
 - 사업명, 사업개요, 지원목적, 지원내용 등 9개 핵심 텍스트 필드 활용
- 3단계 분석 프로세스 적용
 - 1단계: 형태소 분석 등 텍스트 전처리
 - 2단계: 3단계(PoC-R&D-사업화) 분류모델을 통한 조건부 분류 구조 구축
 - 3단계: BERTopic 기반 클러스터링 토픽 모델링 수행
- 혁신주기 기반 3단계 분류체계 구축 및 보정로직 설계
 - 기술성숙도와 혁신주기를 반영하여 3단계로 사업 구분
 - PoC(개념증명): 아이디어의 기술적 구현 가능성 검증(시범 적용, 테스트베드, 실증·검증, 프로토타입)
 - R&D(연구개발): 본격적인 기술개발(핵심 원천기술, 기초·응용 연구, 임상, 실험)
 - 사업화: 기술개발 이후 시장 성과 창출(상용화, 시장 진출, 마케팅, 양산, 스케일업, 글로벌화, 수출, 인증)

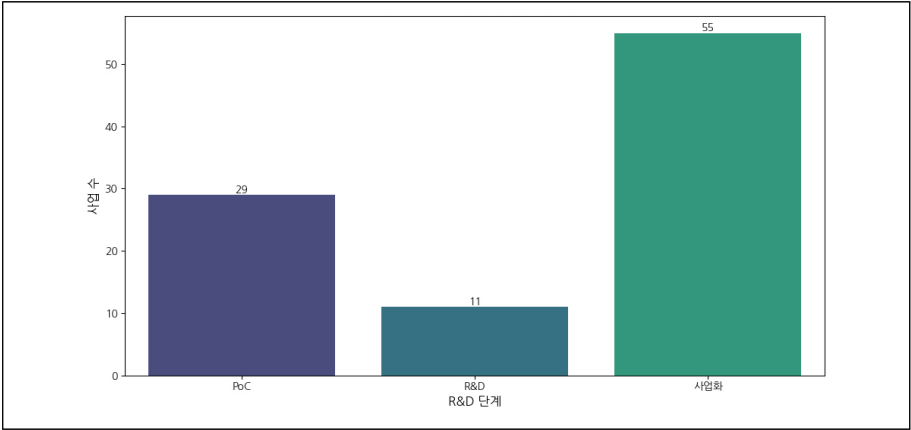
- 일반적 키워드 분석 시 ‘원인’, ‘개발’, ‘기술’ 등 R&D 범용 키워드의 과다 출현으로 편향 보정 방법 적용
 - R&D 범용 키워드(연구, 개발, 기술 등)를 핵심키워드에서 배제
 - PoC 및 사업화 키워드 점수 우선 계산 후, 단계별 핵심키워드에 가중치 부여
 - 분류되지 않은 잔여사업을 ‘PoC·사업화 성격이 없는 기술개발 중심 사업’으로 배타적 정의하여 R&D 재분류

□ 중소기업 R&D 사업 단계별 유형화 분석

- 2025년 KOSBIR 95개 사업은 사업화 단계(55개, 57.9%)가 가장 많고, PoC(29개, 30.5%), R&D(11개, 11.6%) 순으로 분류
- c-TF-IDF 기반 키워드 분석 결과, PoC·R&D·사업화 단계별로 정책 기능이 뚜렷하게 분리되어 각 단계의 고유한 특성 확인
- PoC 단계: 예산 분포가 양의 왜도 형태로 소규모 사업 중심
 - 특정산업(에너지, 반도체, 환경 등) 기술을 현장에 적용하고 검증하는 사업 구성
 - (핵심키워드) 실증, 산업, 에너지, 확보, 반도체, 시스템, 혁신, 환경 등
- R&D 단계: 사업 본연의 목적에 집중하는 소규모 사업군으로 구성
 - 구체적이고 전문적인 특정 기술 도메인 키워드가 상위를 차지하며, 안전·지역 등 사회문제 해결형 R&D 특성 반영
 - (핵심키워드) 안전, 항만, 저장, 핵심, 산업, 관리, 지역, 환경, 공연, 니켈 등
- 사업화 단계: 시장 진입 및 스케일업 등 후속지원
 - 개발 기술의 시장화를 촉진하는 후속 지원 중심이며, 디자인·중견기업 성장 등 기술 경쟁력을 넘어 시장 경쟁력 강화까지 포괄적으로 지원
 - (핵심키워드) 산업, 글로벌, 시장, 혁신, 제품, 투자, 중소기업, 중견, 디자인, 창업 등

[그림 1] 2025년 KOSBIR R&D 사업 기술 단계별 사업 수 분포

(단위: 개)

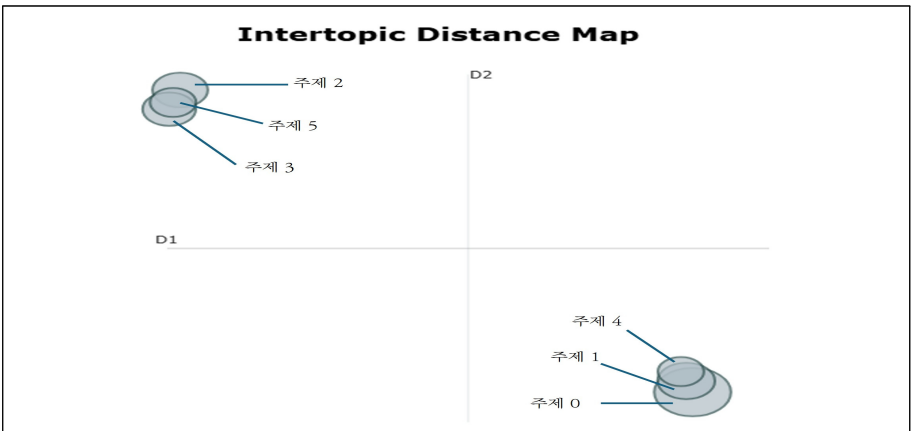


자료: 연구진 작성

□ 중소기업 R&D 사업 토픽별 유형화 분석 결과

- 2025년 KOSBIR 95개 사업은 BERTopic 분석 결과 6개 핵심 유형과 1개 이상 치 유형으로 분류

[그림 2] 2025년 KOSBIR R&D 사업 BERTopic 유형화 결과



자료: 연구진 작성

○ 현재 중소기업 R&D 사업은 산업 분야 및 부처별 특성에 따라 명확히 분화되어 운영되는 구조

- 유형1: 대규모 공공·에너지 R&D(25개 사업, 연구, 에너지, 기관, 안전, 재난)
- 유형2: 신산업·첨단제조R&D(14개 사업, 반도체, AI, 차세대, SDV, 자동차)
- 유형3: 바이오·서비스 융합 R&D(13개 사업, 의료, 기관, 디자인, 연구, 저작, 문화)
- 유형4: 수출·전략산업 R&D(12개 사업, 전략, 중소기업, 특허, 수출, 무기체계)
- 유형5: 자본집약형 제조R&D(9개 사업, 핵심, 장비, 생산, 로봇, 조선, 해양)
- 유형6: 지역·산학연 협력 R&D(9개 사업, 혁신, 지역, 협력, 공동, 중소기업)
- 유형(-1): 이상치 및 틈새사업(13개 사업, 창업, 환경, 표준 등 독자적 수행)

〈표 1〉 2025년 KOSBIR R&D 사업 BERTopic 유형화 결과

(단위: 개, 억원)

연번	사업 수	주요 토픽 키워드	주요 부처	평균 예산
1	25	연구, 에너지, 기관, 안전	산업부(52.0%), 환경부(24.0%), 행안부(16.0%)	281.32
2	14	반도체, AI, 차세대, 산업	산업부(92.9%), 해수부(7.1%)	21.91
3	13	의료, 기관, 디자인, 연구	문체부(30.8%), 산업부(30.8%), 복지부(23.1%)	25.44
4	12	전략, 중소기업, 특허 사업	방사청(33.3%), 산업부(25.0%), 국토부(16.7%)	25.39
5	9	핵심, 장비, 생산, 로봇	산업부(44.4%), 해수부(44.4%), 복지부(11.1%)	58.22
6	9	혁신, 지역, 협력, 산업	산업부(66.7%), 중기부(33.3%)	10.76
-1	13	창업, 환경, 표준, 치매	환경부(38.5%), 중기부(30.8%), 산업부(23.1%)	39.01

4. 결론 및 정책 제언

□ R&D 단계별 유형화 분석의 시사점

- PoC-R&D-사업화 단계를 기준으로 1차적인 유형화 분석 결과, 95개 사업 중 사업화로 분류되는 2개 사업을 제외하고는 모두 R&D 단계로 분류됨
 - 이는 현 중소기업 R&D 사업은 대부분 연구개발단계에 집중되어 있어, R&D 단계별 지원이 어려울 수 있음을 시사함

- 이에, 본 연구에서는 분석로직을 수정하여 PoC-R&D-사업화 중, PoC와 사업화 단계를 1차적으로 먼저 분류하고 이에 속하지 않은 경우 R&D로 분류하는 구조를 설정하여 유형화 분석을 수행함
- 순수 R&D(PoC와 사업화의 성격이 없는 R&D 사업) 단계 사업의 재정의
 - PoC, 사업화에 속하지 않는 순수한 R&D 유형의 지원사업은 평균 예산(45.6억)과 중위값(30억)이 거의 일치하며, 예산 규모가 3개 단계 중 가장 작고 동질적임
 - 일반적으로 사업화 단계의 R&D수행이 많은 비중을 차지할 때, 순수 연구개발 측면에서의 정부재정투입은 높지 않은 것으로 해석할 수 있음
 - 이는 정책 포트폴리오에서 PoC, 사업화 성격이 없는 순수 연구개발 지원사업의 역할과 규모에 대한 재검토가 필요함을 시사
- 주요 부처인 산업통상자원부와 중소벤처기업부의 R&D 포트폴리오는 사업화를 중시하나 상대적으로 산업통상자원부는 PoC를 강조하는 반면 중기부는 중소기업 스케일업을 촉진하는 요소를 더욱 강조하여 차별성이 명확하게 드러남
 - 텍스트 마이닝과 c-TF-IDF 분석을 통해, 기업 지원을 주로 담당하는 두 부처, 산업부와 중기부가 유사한 사업화 중심의 R&D임에도 일부 차이점이 드러남
 - 산업부는 기간산업(반도체, 에너지) 중심의 하드웨어 실증(PoC)과 중견기업의 스케일업에 집중하는 반면, 중기부는 민간의 혁신 역량 제고와 스타트업 글로벌 진출(사업화) 등에 집중함
 - 이는 부처 간 역할 중복을 우려하는 시각과 달리, 최소한 본 분석 데이터 내에서는 두 부처가 R&D 혁신 주기에서 서로 다른 단계(PoC vs 사업화), 대상(중견 vs 스타트업), 그리고 예산 규모를 타겟팅하고 있음을 시사함
- 중소기업 R&D 지원사업의 연계성 제고 방안 검토가 요구됨
 - 앞서 언급한 바와 같이, 큰 틀에서는 R&D 단계로 모두 분류되어 SBIR과 같이 3단계 연계지원의 구조는 확인하지 못하여, 정부지원의 연계성 강화를 통해 중소기업 R&D성과창출(예: 사업화 성공 등)을 제고할 필요가 있음

- 다만 본 분석에서 중기부가 창업기업·스타트업을 중심으로 PoC보다는 사업화(스케일업) 목적의 연구개발이 수행되며, 산업부는 PoC를 상대적으로 강조하고 중견기업을 대상으로 한다는 점에서 차별성이 있음

□ 주요 토픽별 유형화 분석의 시사점

○ 산업부 중심의 신산업·주력산업 지원 구조

- 유형 2(신산업·첨단제조)의 92.9%, 유형 6(지역·산학연 협력)의 66.7%, 유형 5(자본집약형 제조업)의 44.4% 등 대다수 상용화·산업 R&D 유형에서 산업통상자원부의 역할이 지배적으로 나타남

○ R&D 목적성에 따른 예산 규모의 명확한 차등 배분

- ‘에너지/안전’(유형 1, 281억)이나 ‘장비/로봇’(유형 5, 58억)과 같이 실증 및 인프라 구축이 필요한 유형은 평균 예산이 매우 높은 반면, ‘지역/협력’(유형 6, 10.8억) 유형은 예산이 가장 낮아, 정책 목적에 따라 지원 규모가 명확히 차별화되어 배분되고 있는 것으로 보임

○ ‘이상치(Outlier)’의 정책적 중요성: 포트폴리오 다양성 확보

- 13개 사업(13.7%)이 이상치로 분류된 것은, KOSBIR 포트폴리오가 소수의 거대 유형으로만 설명될 수 없음을 보여줌
- 이는 ‘창업(TIPS)’, ‘국가 표준’, ‘환경성 전환’ 등 특정 미션을 수행하는 다수의 고유한 사업으로 구성된 구조를 지니고 있음을 시사하며, 이는 포트폴리오의 건강성 및 다양성을 나타내는 지표로 해석할 수 있음

□ KOSBIR 통합 공고 개선 방향

- 통합 공고 과정에서 부차별 정보 표준화 미흡으로 일관성 있는 비교 곤란 및 중소기업 관점의 실질적 지원 규모 파악 어려움

- 지원규모 항목에 신규·계속예산 혼재, 출연금 비중 표기 부정확 등 정보 제공 방식의 불일치로 중소기업의 적극적 정보수집 및 참여에 한계
- 세부 과제 RFP의 전문 기술용어와 정책 용어로 인해 중소기업의 자사 기술 적합성 판단 어려움 및 외부 전문가 도움 없이는 실질적 접근 제한
- 중소벤처기업부 주관으로 부처 간 정보 표준화 및 통일된 작성 지침 마련, 중소기업 실질 지원 규모를 명확히 구분한 투명한 정보제공 체계 구축 필요
- 중소기업 기술혁신 지원사업 통합 안내의 목적성에 맞게 대기업, 연구기관 대상 사업 정보와 분리하여 중소기업 관점의 맞춤형 구성 및 접근성 개선 요구

Summary

A Foundational Study on the Typology of SME R&D Programs : Focusing on Clustering Methods

- **Project Leader: Seunghwa Jin**
- **Participants: Hyunik Lee · Kiyoon Shin · Sunwoo Kim · Hyejin Jo**

The R&D support system for SMEs has long been operated based on quantitative expansion, but in recent years, a qualitative transition from R&D results to practical market performance has been emphasized. The KOSBIR system was introduced in 1998 by benchmarking the US SBIR model, and the Ministry of SMEs and Startups announces the integrated R&D projects for SMEs by 19 ministries and public institutions every year. However, it is necessary to systematically diagnose whether the step-by-step support structure of proof of concept, R&D, and commercialization, like the US SBIR, is actually working 20 years after its operation.

The SME R&D project is a government-led technology innovation support policy to strengthen the technological competitiveness of SMEs with limited technological innovation capabilities, and was introduced as a KOSBIR system by benchmarking the US SBIR in 1998. In accordance with the Framework Act on SMEs, the Ministry of SMEs and Startups announces the integrated R&D projects for SMEs by 19 ministries and public institutions at the beginning of every year, and large-scale R&D operating institutions provide a certain percentage of the budget to SMEs. Based on the announcement of the KOSBIR integration in 2025, a total of 95 projects were set up with a budget of 1.256 trillion won and a budget of 4.5924 trillion won for continuing projects, with the Ministry of Industry accounting for the largest amount with about 583.3 billion won in 46 projects, while the Ministry of SMEs and Startups is pushing for a private investment-linked and customized support strategy for each stage of growth with about 299.5 billion won in nine projects. The average development period of the entire project is 3.6 years, with mid- to long-term projects accounting for more than half of the total, while the

Ministry of Environment has the longest development period with an average of 4.1 years, while the Ministry of SMEs and Startups has an average of 2.1 years, reflecting the characteristics of the project that supports small and medium-sized businesses to quickly enter the market.

This study constructed a project DB by extracting the source text from the announcement and project explanation data of the project subject to the KOSBIR integration announcement in 2025, and integrated 9-10 text fields such as project name, project overview, support purpose, and support content and reorganized them into analysis documents. After pre-processing text such as morpheme analysis, a three-step (PoC-R&D-commercialization) classification model was applied to construct a conditional classification structure and perform a BERTopic-based clustering analysis. Considering the technological maturity and innovation cycle, PoC is defined as a stage of verifying the technical feasibility of ideas, such as proof of concept, application of trials, and construction of testbeds, R&D is a full-fledged technology development stage such as core source technology, basic and applied research, and commercialization is defined as a stage of creating market performance after technology development such as commercialization, market entry, marketing, scale-up, and globalization.

When general keyword analysis was applied, 92 out of 95 projects were classified into R&D stages, and to correct this, keywords that cause bias, such as ‘research’, ‘development’, and ‘technology’, were separated and excluded from the list of key keywords in the R&D stage. After calculating the keyword scores of the PoC and commercialization stages first, giving high weights to the key keywords in each stage, those that did not belong to the two were classified as “technology development-oriented projects without the nature of PoC and commercialization” exclusively and specifically redefined as R&D. As a result, the KOSBIR business in 2025 was reorganized into 29 PoCs (30.5%), 11 R&D (11.6%), and 55 commercialization (57.9%), with the commercialization stage accounting for the largest portion, the PoC stage showing a homogeneous structure composed of small business groups, and the R&D stage showing the largest budget deviation by project.

As a result of c-TF-IDF-based text analysis, the policy functions were separated for each step, and the differences reflecting the characteristics of each project were

identified. PoC is composed of a project that applies and verifies specific industrial technologies such as energy, semiconductors, and environment to the field with 'evidence' as a key keyword, and it is interpreted that the frequency of SME keywords is very low, so it is focused on technology verification within a specific industry. R&D showed social problem-solving R&D characteristics as very specific and specialized technical domain keywords such as safety, port, nickel, and performance ranked high. Commercialization strongly revealed the purpose of a subsequent step of connecting technologies developed through keywords such as global markets, products, investments, design, and mid-sized markets, and suggested that it supports commercialization and scale-up factors outside of technology.

The Ministry of Trade, Industry and Energy and the Ministry of SMEs and Startups analyzed that the form of emphasis on commercialization is similar, but the Ministry of Industry focuses on providing empirical infrastructure centered on national strategic industries and supporting commercialization of mid-sized companies using design and standards, while the Ministry of SMEs and Startups showed a commercialization-oriented structure such as innovation strategies through private cooperation and globalization and export support for startups. This suggests that the two ministries are targeting different stages (PoC vs commercialization), targets (medium vs start-ups), and budget size in the R&D innovation cycle, contrary to concerns about overlapping roles between ministries.

As a result of categorization analysis by topic, it was classified into six key types and one outlier, and it was found that small and medium-sized R&D projects are currently being operated according to specific standards (industry, ministries, etc.). Type 1 is large-scale public and energy R&D, 25 projects are characterized by large-scale national-led projects, and Type 2 is new industry and advanced manufacturing R&D, and 14 projects are focused on national strategic technology fields such as semiconductors, AI, and next-generation. Type 3 is bio-service convergence R&D, which is a mixture of traditional bio and service R&D in 13 projects, and Type 4 is export and strategic industry R&D, which includes 12 projects for commercialization and overseas expansion. Type 5 is capital-intensive manufacturing R&D, which combines traditional manufacturing and manufacturing-based technologies in nine projects, and Type 6 is regional and

industry-academic cooperation R&D, which consists of nine projects that support regional-based industry-academic consortiums rather than individual companies.

As a result of the primary categorization analysis, 92 out of 95 projects are classified into R&D stages, indicating that most of the current SMEs R&D projects are concentrated in the R&D stage, and support for each R&D stage may be difficult. The pure R&D stage project showed the smallest and homogeneous structure among the three stages, with an average budget of 4.56 billion and a median of 3 billion almost identical. These projects focused on the development of small-scale niche technologies such as ports, nickel, and groundwater, which contradicted the conventional wisdom that R&D support projects would lead the large budget. This means that when R&D performance in the commercialization stage accounts for a large proportion, government financial investment in terms of pure R&D is not high, and suggests that it is necessary to review the role and scale of pure R&D support projects in the policy portfolio.

In a large framework, it was classified into R&D stages, so the structure of three-stage linkage support such as SBIR could not be confirmed, and it is necessary to enhance R&D performance creation for SMEs by strengthening the linkage of government support. If inter-ministerial linkage is insufficient, there may be a gap in policy linkage from the perspective of SMEs, so inter-ministerial linkage is important in the current structure and it is expected that the transition to an R&D-level linkage support system is essentially appropriate for sustainable growth. In the analysis by type, the Ministry of Trade, Industry and Energy was found to play a dominant role in most commercial and industrial R&D types, including new industries, high-tech manufacturing, regional/industrial cooperation, and capital-intensive manufacturing, and it was confirmed that types that require demonstration and infrastructure construction, such as energy/safety or equipment/robot, have a very high average budget, while regional/cooperation types have the lowest budget, so the scale of support is clearly differentiated and distributed according to policy purposes. The fact that 13 projects are classified as outliers cannot be explained only by a few large types of KOSBIR portfolios, but they have a structure composed of a number of unique projects that perform specific missions such as start-ups, national standards, and environmental

diseases, which can be interpreted as indicators of the health and diversity of portfolios.

In terms of information provision, it is necessary for the Ministry of SMEs and Startups to standardize information between ministries and prepare unified guidelines for the preparation of information and to establish a transparent information provision system that clearly separates and announces the actual scale of support from the perspective of SMEs. Currently, the method of providing information is different due to simple information collection in the process of preparing an integrated announcement for 95 projects by government agencies, making it difficult to make consistent comparisons, and there is a limit to active information collection and participation support for SMEs. Although the same item name of support size is guided as new + continuous budget, some ministries mark only the budget for new tasks, others include the budget for continuing projects, and 100% of the contribution is actually paid to non-profit institutions and research institutes, causing confusion due to inaccurate information. Although the Ministry of SMEs and Startups announced more than 1 trillion won in R&D investment, it sometimes differs from the actual scale of SME support, including labor costs, management costs, and budgets for small and medium-sized companies. The technical terms and policy terms of RFP in detailed tasks make it difficult for even SMEs with the technology to judge the suitability of their technology, limiting practical access without the help of external experts.

In conclusion, the KOSBIR-based small and medium-sized enterprise R&D project in 2025 is in a transitional phase of transitioning to market performance as the commercialization stage occupies the majority, but the systematic support path from PoC to R&D to commercialization has not been identified as the step-by-step linkage support structure such as the US SBIR has not been identified. Additionally, the policy accessibility of SMEs is limited due to inconsistencies in the way information is provided by ministries and the opacity of the actual scale of support for SMEs, which urgently requires improvement of the system by standardizing information between ministries and establishing a step-by-step linkage support system. It is expected that the two goals of continuous growth of SMEs and strengthening national innovation capabilities can

be achieved at the same time by shifting to a linked support structure that considers the entire innovation life cycle from the perspective of SMEs in the future and establishing a transparent information provision system.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

- KOSBIR, 중소기업 기술혁신을 위한 R&D지원의 양적 성장 지속
 - 우리나라는 「중소기업 기술혁신 촉진법」을 기반으로 중소기업 기술혁신 지원계획(이하, KOSBIR)을 시행하여 중소기업 기술혁신 및 연구개발을 지원
 - 중소기업 기술혁신 지원계획은 중소기업이 안정적인 기술혁신 활동을 할 수 있도록 정부가 일정비율을 중소기업 R&D에 의무적으로 배분하는 것을 의미함
 - 중소기업 R&D는 2024년 4조 1,615억원으로 1998년 3,442억원에서 연평균 10.1% 증가하는 모습을 보이며 지속적인 양적 확대 예상
 - 또한, 시행기관 전체 R&D 예산에서 중소기업 R&D를 지원하는 비율이 1998년 8.4%에서 2024년 현재 18.1%로 크게 증가

<표 1-1> 중소기업 R&D 현황

(단위: 억원, %)

구 분	'13	'15	'17	'19	'21	'22	'23	'24
전체 R&D 예산(A)	154,602	168,714	183,352	190,856	244,503	254,797	261,469	229,289
중소기업 R&D 지원액(B)	23,623	26,953	30,345	29,884	43,358	47,420	50,093	41,615
지원비율(B/A)	15.3	16.0	16.6	15.7	17.7	18.6	19.2	18.1

자료: 정부 공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2024년 실적 및 2025년 계획(안)

- 이러한 중소기업 R&D의 양적 확대와 더불어 현 정부는 중소벤처기업의 ‘R&D지원체계 전환’ 추진을 국정 계획에 명시(국정기획위원회, 2025)
 - 이재명 정부 「대한민국 진짜 성장을 위한 전략」에 따르면 중소벤처기업 혁신활동 촉진을 위한 ① 정부 R&D의 확대, ② R&D 지원체계 전환을 추진

- 특히, 사업화로의 유인이라는 방향성을 설정하여 R&D 성과창출 촉진 측면의 지원체계 개편을 유도하고 있음을 시사
- 마찬가지로 미국 SBIR¹⁾의 경우에는 3단계 운영 프로세스를 통해 '실현가능성 개념증명 → 연구개발 → 상업화' 단계별 지원을 통해 최종 사업화 목표를 추구

□ 중소기업 R&D 양적확대와 더불어 사업화 측면의 질적 성장 도모를 위해 R&D 유형화를 통한 우리나라 중소기업 R&D 현황 파악이 필요

- 김선우 외(2022)는 중소기업 R&D 사업의 경우 성과 연계구조가 미흡하여 연구 개발 단계의 집중화된 R&D 지원체계의 문제점을 지속 제기되고 있어 이에 관한 현안 점검이 시급한 실정
- 또한, 3단계 운영 프로세스로 사업화 목표를 추구하는 SBIR와 비교하여, 현재 우리나라의 KOSBIR은 어떠한 분포로 운영되고 있는지 현황파악이 시급
- 중소기업 R&D는 지원대상을 중소기업으로 하여 각 부처별로 산재되어 있어 범 부처 차원의 중소기업 R&D 유형화를 통한 지원체계 전환 발판 마련 필요
- 현재 KOSBIR은 지원계획 및 실적을 매년 국가과학기술자문회의와 국무회의에 보고하고 있으나, 최종적인 지원비율의 달성유무를 판단하고 있어 단계적 지원 체계에 관한 점검은 부재한 실정
- R&D 성과창출을 위한 R&D 지원체계 전환을 위해서는, SBIR 운영프로세스 3단계(개념증명→연구개발→상업화) 기준 현재 KOSBIR의 운영이 어떻게 분포 되어 있는지를 파악 선행 필요

1) SBIR(Small Business Innovation Research)은 미국의 대표적인 중소기업 기술혁신 지원제도로서 혁신기술 기반 스타트업 및 중소기업 제품 상용화 R&D를 지원하는 프로그램(김선우 외, 2022)

제2절 연구 목표 및 내용

□ 연구의 내용 및 목표

- 국내 중소기업 R&D 사업 관련 정보(텍스트)를 기반으로 유형화(클러스터링)를 시도하여 현재 중소기업 R&D 사업체계 진단 및 현황 파악
 - 부처별 예산 및 기금운용계획 사업설명자료, 각 사업별 공고문을 수집하여 이를 DB화하고 각 사업의 지원목적, 분야, 내용, 방식 등 현황을 분석
 - 중소기업 R&D 사업 정보(지원목적, 내용, 대상, 규모 등)의 텍스트 수집, 정제, 변환 등 데이터 전처리 및 텍스트 마이닝 분석 수행
 - 현 중소기업 R&D 사업의 세부내용에 관한 텍스트를 임베딩하여, 이를 기반으로 클러스터링 분석 후 R&D 전주기(기획-R&D-사업화) 사업구조 현황 파악
- R&D성과 창출 중심의 중소기업 R&D지원체계 전환을 위해, 범부처 중소기업 R&D 사업 체계 및 구조 재유형화 시도
 - SBIR과 같이, 3단계(개념증명→연구개발→상용화)로의 체계가 국내 KOSBIR 제도 내에서 적용되는지에 관한 가능성을 검토
 - 중소기업 R&D 사업의 다양한 기준(예: 세부 목적·내용·방식)으로 개념증명(기획)-연구개발-사업화 등 R&D 전주기 연계형 구조화 가능성 검토
 - 부처별 특성과 운영방식을 고려한 유형화를 통해, 성과 창출 관점에서 부처별 특징을 종합적으로 도출

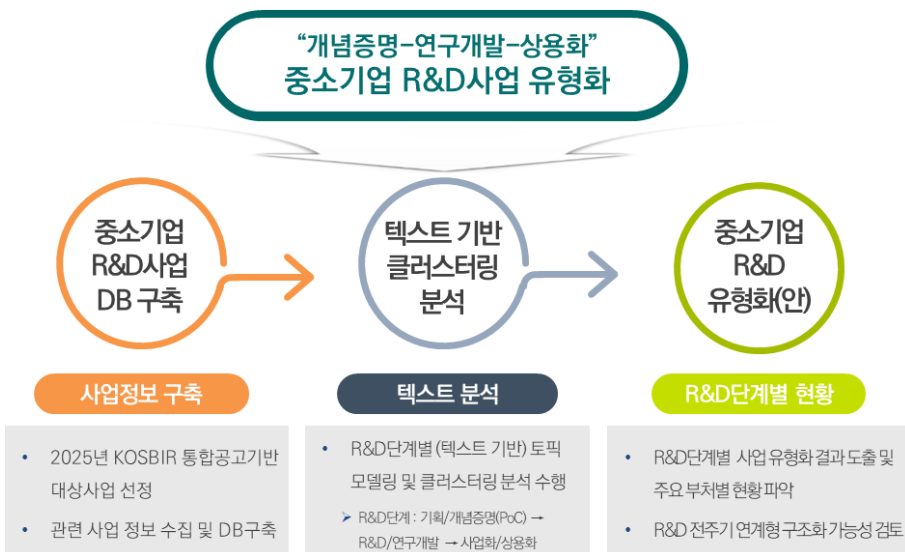
<연구 질문>

- 국내 중소기업 R&D 사업은 R&D 성과창출 촉진을 위해 각 단계별로 적절하게 분포되어 운영되는가?
 - * SBIR 3단계(개념증명→연구개발→상용화) 운영프로세스가 국내 중소기업 R&D 사업에도 적용이 가능한가?

4 중소기업 R&D 사업 유형화를 위한 기초연구: 클러스터링 기법을 중심으로

- 본 연구는 사업정보 DB구축, 클러스터링 분석, R&D 단계별 유형화로 구분하여 크게 3개의 단계로 구성
 - (phase1) 중소기업 R&D 사업은 2025년 KOSBIR 통합공고에 명시된 사업을 대상으로 사업정보를 수작업으로 추출하여 사업정보DB 구축
 - (phase2) 중소기업 R&D 사업정보 기반 텍스트 데이터 전처리 및 토픽모델링, 클러스터링 분석을 통한 R&D 단계별 현황 파악 및 유형화 분석
 - (phase3) 현재 국내 중소기업 R&D 사업의 ‘개념증명-연구개발-상용화’ 각 단계별 분포를 파악하여 현행 중소기업 R&D 체계 한계점 진단
- 본 연구를 통해 국내 중소기업 R&D 사업 유형을 R&D 단계별로 구분하여, 개념 증명-연구개발-상용화 전주기 연계 지원 가능성 검토 및 정책제언 제시
 - 미국 SBIR과 같은 단계별 운영프로세스 추진이 가능한지에 관한 가능성을 검토하여 향후 중소기업 R&D지원체계 개편방향 도출

[그림 1-1] 연구의 내용 및 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 중소기업 R&D 사업 현황

제1절 중소기업 R&D 사업 정의

□ 중소기업 R&D 사업의 개념

○ 학술적 정의

- 중소기업(Small and medium enterprise)은 대기업(Large business)의 상대적 개념이며(강문상 외, 2016)²⁾, 법령에서는 정책적 보호·육성의 대상으로 규정³⁾
 - 중소기업은 인적자원, 지식 등 내·외부 자원이 제한되어 있는 특성상 대기업에 비해 R&D와 혁신에서 불리한 위치에 있으므로 이러한 격차를 극복하기 위해 재정지원, 네트워킹, 지식재산권 지원 등 공공정책 제공 필요(Okamuro, H.& Nishimura, J., 2019)
- 중소기업 R&D 사업은 중소기업의 기술개발 촉진 및 기술경쟁력 강화 등을 위해 정부가 주도하는 중소기업 기술혁신 지원정책(이병헌, 2016)
 - 중소기업의 혁신성을 높여 생산성을 향상시키는 것으로, 자체 R&D 지원뿐만 아니라 기술 확산 촉진, 혁신 네트워크 지원, 혁신적 관리 관행 개선 등을 포함하는 포괄적 정책 수단(Rammer, C. et al., 2009)
- 중소기업의 기술혁신과 성장을 촉진하기 위해 정부가 다양한 형태로 제공하는 기술혁신정책으로, 경제적 가치(경제성·효율성)와 공적 가치(공공성·보편성) 간의 균형을 추구하는 지원제도(김주일 외, 2023)
 - 특히 우리나라에서는 IMF 이후 대기업과의 수직적 분업이 고착화되어 수동적·보조적 역할에 머물렀던 중소기업의 능동적·혁신적 역량 제고를 위한 정책의 일환으로 추진(강민지, 2020)

2) 강문상 외(2016, KISTEP)에서는 정부가 대기업이 아닌 중소기업을 지원하는 목적에 대해 국가경제의 성장을 위한 경제적 목적과 사회 안정을 통한 정치적 지지 확보, 다양한 중소기업 지원을 통한 고용 창출 및 사회적 불평등 해소의 관점에서 정치적 목적이 있다고 설명

3) 「중소기업기본법」 제2조 및 같은 법 시행령 제3조(1966년 제정, 2024년 개정)에서 범위기준 설정

- 기술개발 투자 여력이 떨어지고 경쟁력이 취약한 중소기업의 기술혁신을 돕기 위해 정부가 정책적 개입하여(김용성·한경석, 2018), 기술적 자생력과 경쟁력을 확보할 수 있도록 연구계와의 협업 촉진(신열·오철호, 2013)

○ 정책적 정의

- KOSBIR이란 중소기업의 기술 경쟁력을 높이고자 대규모 R&D를 운영하는 정부·공공기관 소관의 예산 일정 비율을 중소기업에 의무적으로 지원하는 제도(중소벤처기업부, 2025)⁴⁾
- 연구기관, 대학, 대기업과의 불리한 경쟁 여건에 놓인 중소기업의 기술개발을 촉진하고, 투자금액과 위험을 공공에서 분담·지원하기 위해 1998년부터 美 SBIR을 벤치마킹하여 도입(행정안전부, 2025)⁵⁾
 - 1998년 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제13조에 법적 근거 마련, 2013년 법안 개정을 통해 소관 R&D 예산이 300억원 이상인 19개 부처·공공기관 대상으로 의무제 전환
 - 그러나 SBIR의 핵심인 사업화 단계가 국내에서는 누락돼 중소·벤처기업 혁신 촉진을 위해 정부 R&D 확대와 지원 체계 전환이 시급하며, 특히 사업화 중심 지원으로 개선해 재정 효율성 제고 필요(국정기획위원회, 2025)
 - 2026년부터는 「국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」⁶⁾에 따라 민간투자 검증 및 경쟁 선별을 통해 역량 있는 기업에 집중 지원하고, 기술사업화 고도화 및 구매 연계를 통해 초기 실적 확보를 지원하는 방식으로 개편 추진⁷⁾

4) 중소벤처기업부 공고 제2025-173호, 2025년도 중소기업 기술혁신 지원사업(KOSBIR) 통합 안내

5) 행정안전부 국가기록원(2025), 중소기업기술혁신지원제도(KOSBIR), <https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=009930&sitePage>, (검색일: 2025.11.12.)

6) 국가과학기술자문회의, 2026년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)(부제: 이재명 정부 한국형 연구개발 추진전략 <K-R&D> 이니셔티브), 2025.8.22.

7) 국정기획위원회(2025)는 새정부 성장정책 해설서인 「대한민국 진짜성장을 위한 전략」을 통해 현재 정부 R&D 지원이 사업화 연계가 미흡하여 효과가 낮으므로 지원 방식을 단계화하고 사업화 가능성이 높은 기업에 집중 지원 및 지분투자 방식을 도입하여 재정 효율성을 높여야 할 필요성을 제기.

제2절 중소기업 R&D 사업 현황

□ 현황 분석 대상

- 본 절에서는 2025년도 KOSBIR 통합 안내⁸⁾에 공고된 사업 가운데 정부 기관에 해당하는 9개 부처에서 운영하는 90개 사업과 2개 청이 주관하는 5개 사업을 포함한 총 95개 사업을 대상으로 현황 분석
 - 2025년 3월 기준으로 공고된 정보⁹⁾를 바탕으로 사업 범위를 설정하였으며, 세 부사항은 IRIS에 게재된 사업별 공고를 활용하였음
- KOSBIR은 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제13조 및 동법 시행령에 따라 관리
 - 중소벤처기업부에서 매년 초 19개 부처 및 공공기관의 중소기업 대상 R&D 사업 정보를 취합하여 일괄 공고
 - 신청자격은 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업에 한하며, 구체적인 사업별 신청자격은 세부사업별 지침을 적용
 - 사업 및 과제별 성격에 따라 사업 유관 분야 수상실적, 수출 실적, 혁신인증, 본사 소재지, 투자 실적에 따라 선정평가 시 가점 부여¹⁰⁾
 - KOSBIR 사업 간에 동일 업체의 중복 신청은 가능하지만, 연구 내용의 유사성¹¹⁾과 참여연구원 중복 제한¹²⁾에 따라 실질적인 제약이 발생할 수 있음

8) 중소벤처기업부 공고 제2025-173호, 2025. 3. 7. 관계부처 합동 공고

9) 위의 공고문이 게시된 3월 이후 일부 사업은 2차 공고 이전 단계여서 실제 지원 규모와 2025년도 예산 등이 상이할 수 있음. 본 절에서는 통합 공고를 중심으로 데이터를 정리하였음.

10) 「중소기업기술혁신촉진법」 제15조 규정에 의거 기술혁신형(이노비즈)·경영혁신형(메인비즈) 선정 시, 「산업혁신기술촉진법」 제15조, 16조에 의거 신기술·신제품 인증 시, 지역균형발전 대상 지역 소재 또는 지역 R&D 사업 참여 시, 핵심전략기술 확인, 창업 7년 미만의 스타트업, 여성·청년창업기업 등

11) 사업별 전담기관에서 NTIS를 통해 중복성 검토 시 이미 개발된 과제 또는 지원된 과제와 동일하거나 유사한 경우, 평가위원회에서 최종 과제선정 시 판단

12) 한 연구원이 동시에 수행 가능한 국가 R&D 과제는 최대 5개, 총괄책임자(연구책임자)는 최대 3개까지 가능하며, 모든 참여연구원의 참여율은 10% 이상이어야 함.

1. 전체 현황

□ 예산 및 사업 수

○ 2025년 KOSBIR 통합 안내 공고에 게시된 사업들의 당해연도 신규사업 예산은 총 1조 2,560.20억원 규모로 편성¹³⁾

<표 2-1> 2025년도 중소기업 기술혁신 지원사업 전체 현황 총괄

부처	총과제수(개)	2025년 예산(억원)	총괄기관
과기정통부	1	619.33	정보통신기획평가원
행안부	4	105.50	한국산업기술기획평가원
문체부	5	832.00	한국콘텐츠진흥원
산업부	46	5,833.25	한국산업기술기획평가원, 한국산업기술진흥원, 한국에너지기술평가원
보건부	4	265.62	한국보건산업진흥원, 치매복원연구개발사업단, 국립재활원
환경부	11	48.75	한국환경산업기술원
해양부	5	390.00	해양수산과학기술진흥원
중기부	9	2,995.4	중소기업기술정보진흥원
국토부	2	144.75	국토교통과학기술진흥원
방위청	4	636.59	국방기술진흥연구소
특허청	1	346.00	한국특허전략개발원
범부처	3	343.01	국가신약개발사업단, 범부처재생의료기술개발사업단, 한국연구재단/한국에너지기술평가원
합계	95	12,560.20	

자료: 2025년 중소기업 기술혁신 지원사업 통합안내(중소벤처기업부, 2025) 활용하여 연구진 재구성

○ 전체 지원규모는 신규과제가 1조 2,560억원(21.5%), 계속과제에 4조 5,9524억원(78.5%)으로 1차년도 이상 지원하는 R&D 사업 특성 반영

13) 본 절에서의 예산 분석은 '2025년도 KOSBIR 통합안내 공고문'을 기준으로 수행함. 각 부처의 사업별 세부 공고는 1~3차에 걸쳐 단계적으로 게시되며, 분석 기준(2025.11) 이후 공고된 사업은 분석 범위에 포함하지 못하였음. 일부 부처는 통합안내 공고문에 신규 예산 편성액을 별도 명시하지 않은 사업이 있어 이를 고려한 해석이 필요함.

- 2024년 대비 신규사업 예산¹⁴⁾은 2조 1,200억원에서 8,640억원(40.6%) 감소, 계속사업 예산은 3조 4,000억원에서 4조 5,924억원으로 1조 1,923억원 (35.0%) 증가하며, 전체 예산은 3,283억원(5.9%) 증가

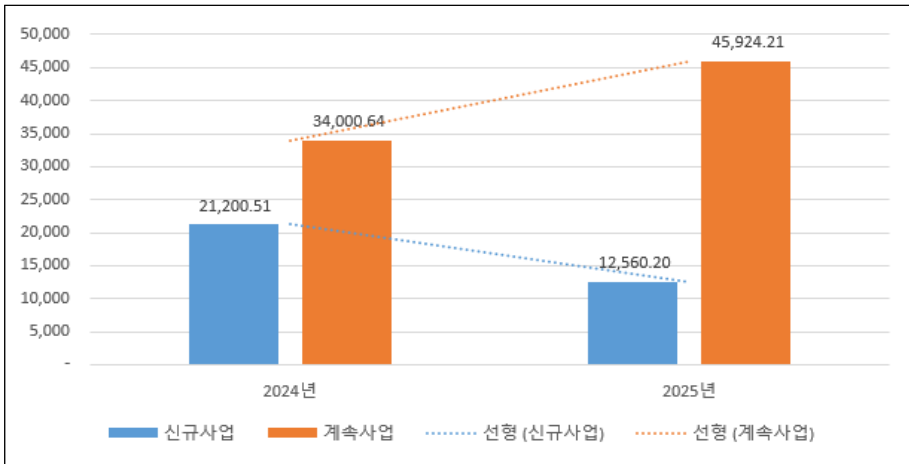
<표 2-2> 2024~2025년 신규·계속과제 예산 비교

(단위: 억원, %)

구분	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증가금액(B-A)	증감률
신규 사업	21,200.51	12,560.20	△8,640.31	△40.75
계속 사업	34,000.64	45,924.21	11,923.57	35.07
전체 예산(합계)	55,201.15	58,484.41	3,283.26	5.95

자료: 연구진 재구성

[그림 2-1] 2024~2025년 신규·계속과제 예산 비교 그래프



자료: 연구진 재구성

□ 개발기간 및 지원규모

- 사업의 성격과 기술 난이도에 따라 1년 미만부터 10년까지 다양하게 설정되어 있으며, 전체 95개 사업의 평균 개발기간은 3.6년임

14) 중소벤처기업부 공고 제2024-141호, 2024년도 중소기업 기술혁신 지원사업(KOSBIR) 통합 안내 기준

- 3~5년 기간의 사업이 55개(57.9%)로 절반 이상을 차지하며, 이는 제품 개발부터 시제품 제작, 시험 인증까지 완료하기에 적절한 기간으로 평가
- 2년 미만의 단기 사업은 3개(3.2%)이지만, 주로 다수 기업을 대상으로 사업화 직전 단계의 제품 고도화나 기개발된 기술의 시장 진입 등 지원
- 5년 이상의 장기 R&D 사업은 19개(20.0%)로 소재·부품·장비, 반도체, 바이오 등 단기간 내 성과창출이 어려운 원천기술 개발 또는 장기 임상·실증이 필요한 분야에 해당
- 일부 사업은 세부 과제별 지원기간이 1~7년, 3~9년 등 극단적으로 상이하여 평균 개발기간 산출에서 제외
 - 조선해양산업, 자동차산업, 바이오산업 등 사업명에 '산업'이 포함돼 특정 산업분야 전체를 포괄하는 범용형 지원사업은 기초연구, 제품 개발, 사업화까지 기술 난이도에 따라 단계별 구조로 설계돼 참여기업별 지원 기간 편차가 큼¹⁵⁾
 - 국가표준 개발사업, 산업기술알키미스트 프로젝트 등 국가 차원의 플랫폼·인프라 성격을 띤 사업의 경우 기술수준과 개발 목표에 따라 탄력적 지원기간 허용¹⁶⁾

<표 2-3> 지원기간별 예산

부처	사업 수 (개)	비중 (%)	평균 예산 (억원)
1년 미만	2	2.1	298.54
1년 이상 2년 미만	1	1.1	231.00
2년 이상 3년 미만	9	9.5	140.16
3년 이상 4년 미만	22	23.2	88.64
4년 이상 5년 미만	33	34.7	86.10
5년 이상	19	20.0	148.00
과제별 상이	9	9.5	147.86

자료: 연구진 작성

15) '자동차산업 기술개발사업(산업통상자원부)'의 경우 전기차 부품 양산화 기술(1~2년), 자율주행 핵심 알고리즘 개발(3~5년), 차세대 파워트레인 원천기술(7년 이상) 등 다양한 과제 유형이 혼재되어 있어, 이는 산업 전반의 기술 경쟁력을 단계적으로 끌어올리기 위한 정책 설계로 볼 수 있음.

16) 특히 '산업기술 알키미스트프로젝트(산업통상자원부)'는 개념연구(9개월)→선행연구(1년 이내)→본 연구(5년 이내) 등 3단계 경쟁형 R&D 방식으로 최단 1년에서 3단계 통과 시 최종 7년까지 지원받을 수 있는 구조임.

- 지원규모별 분포는 10~50억원 구간의 사업이 46개(48.4%)로 절반을 차지하며, 이는 1차년도 사업 운영 시 중소기업이 실질적인 기술개발을 수행하기에 적절한 규모로 판단
 - 30억 이상 50억원 미만 규모의 사업은 총25개(26.3%) 사업으로 가장 높은 비중이며, 반도체, 탄소중립, 디지털 전환 및 AI 등 미래 첨단기술 선점 분야의 주요 산업이 포함돼 중소기업 기술개발과 대형 상용화의 중간 단계 수행
 - 주요 사업에 DX 및 AI(스마트공장, 산업AI 등), 반도체(SDV용AI반도체, 온디바이스AI반도체 등) 국가전략기술 관련 정부 R&D 정책 키워드 반영
 - 다음으로 높은 비중을 차지하는 10억원 이상 30억원 미만 사업은 총21개(22.1%) 사업으로 평균 개발기간이 3.8년 정도이며, 대규모 산업분야 내 세부 기술개발 사업으로 구성
 - 특히 민간 투자를 매칭하는 사업이 일부 배정돼 있어 민간자본과 정부자금을 매칭하여 중소기업 경쟁력 확대 지원
 - 10억원 미만 소규모 사업은 비제조 분야 무형 자산(글로벌 저작권, K-Culture), 기술 실용화 및 고도화 등 후속 분야 사업 등으로 정책효과 극대화 역할
 - 300억원 이상의 대규모 사업은 사업 내 다유형으로 구성되어 있거나 단위 과제 수가 많아 기업당 개별 지원금은 크지 않음¹⁷⁾

17) 특히 중소벤처기업부의 '중소기업 기술혁신개발 사업(시장확대형)'은 432억원 규모이나 444개 과제(자유공모형)로 개별 지원한도는 36억원이며, '산학연 Collabo R&D'는 189개 과제(예비연구 41개+본연구 148개)로 예비연구는 8개월간 0.5억원을 지원하는 등 대형 사업 내에서도 소액다수 지원하는 경우 발생

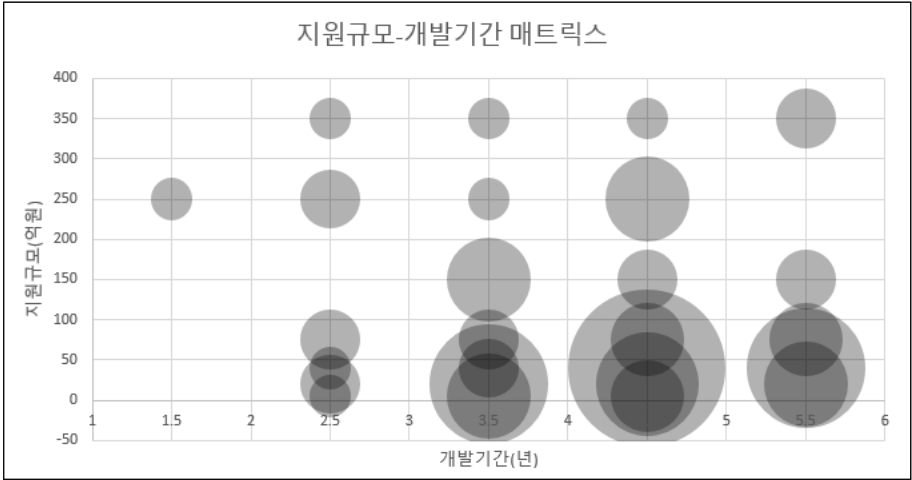
<표 2-4> 지원규모별 분포

부처	사업 수(개)	비중(%)	평균 예산(억원)
10억원 미만	9	9.5	6.23
10억원 이상 30억원 미만	21	22.1	20.79
30억원 이상 50억원 미만	25	26.3	36.66
50억원 이상 100억원 미만	12	12.6	70.53
100억원 이상 200억원 미만	11	11.6	158.92
200억원 이상 300억원 미만	10	10.5	237.03
300억원 이상	7	7.4	664.28

자료: 연구진 작성

- 2025년 KOSBIR 전체 95개 사업을 개발기간(X축)과 지원한도(Y축)의 2차원 평면에 배치하여 사업 수를 버블 크기로 표현한 결과, 중기-중규모(2~4년 × 50~150억원)의 사업이 표준 과제군을 형성

[그림 2-2] 개발기간-지원한도 매트릭스 (버블차트)



주 : X축은 공고문에 명시된 개발기간을 의미하고, Y축은 공고문에 명시된 지원규모(지원한도)를 의미함
자료: 연구진 작성

2. 부처별 현황

□ 2025년 정부기관별 예산 및 사업 수

- 2025년도 KOSBIR 통합 안내에 공고된 사업을 기준으로 산업통상자원부가 전체의 절반에 가까운 46개 사업, 약 5,833억원(46.44%¹⁸⁾) 규모 예산을 배정하여, 정부기관 중 최대 규모 차지
 - 소재부품·반도체·에너지·자동차·조선·바이오·로봇·디자인 등 전 산업 분야를 아우르며, 신재생에너지, 바이오, 로봇, 자동차 등 주력산업 강화 및 첨단 미래 산업 기술 선점을 위한 대규모 예산 집중
 - 사업 내 기술 세분화 및 하위과제 유형 다각화를 통한 소규모 특화 기술 보유 중소기업의 참여 기회 확대
- 중소벤처기업부는 9개 사업에 총 2,995.4억원(23.85%) 규모의 예산을 배정하여, 중소기업 및 창업기업의 기술개발 지원에 집중
 - 민간투자 유치 시 정부자금 매칭 지원 등 민간 주도 성장 생태계 조성 및 초기 창업기업 집중 육성을 핵심으로 하는 R&D 지원 전략 추진
 - 단일사업에서 최대 444개 과제(기업) 선발 등 수백 개 기업을 대상으로 소규모 자금(0.1~0.3억원)을 지원하여 성장 단계 기업에 폭넓은 기술개발 기회 제공
- 문화체육관광부는 1개 단일사업 아래 세부사업 5개를 운영하며, 총832억원(6.62%) 규모의 예산을 배정해 문화콘텐츠·저작권 분야 기술개발과 글로벌 시장 진출에 집중
 - 문화예술·저작권 분야 핵심 기술개발, K-콘텐츠 글로벌 육성, 문화산업 콘텐츠 스타트업 육성 등 문화콘텐츠 가치사슬 전반(기술개발→육성→글로벌 진출)을 아우르는 사업 구성
 - KOSBIR 통합 공고 이후 IRIS에 게시된 2025년도 사업별 공고문에 따른 지원 규모는 6억원~35억으로 스타트업부터 대형 프로젝트까지 유연한 규모 편성

18) 2025년 신규사업 총예산(12,560.20억원) 대비 비율

- 방위사업청은 4개 사업에 총 636.59억원(5.07%) 규모의 예산을 배정하여, 사업당 대규모 집중 지원으로 방산산업 분야의 장기·고위험 R&D 특성에 대응
 - 특히 방산이 2025년도에 국가첨단전략기술로 추가 선정¹⁹⁾되며, 민간의 우수 기술을 군수품 제조, 성능개선, 국산화, 연구개발에 적용
 - 신규·계속사업 예산 합산 시 전체 95개 사업 중 단일사업 최대 규모인 부품 국산화 개발지원사업(1,279억원) 운영 등 대형 R&D 지원으로 무기체계 개발의 장기·고비용 특성 반영
- 과학기술정보통신부는 1개 사업에 총 619.33억원(4.93%) 규모의 예산을 배정, 단일사업 집중 운영으로 정보통신·방송 분야 디지털 융합 기술개발 지원
 - 산업부, 보건부와 공동 추진하는 범부처 사업 2건을 운영하여 부처 차원 3개 사업 체계 유지
 - 2025년 KOSBIR 통합안내 공고 후 IRIS에 '디지털융합·스마트디바이스 부문'에 대한 신규지원 대상과제를 순차적으로 게시
- 환경부는 11개 사업에 총 390억원(3.11%) 규모의 예산을 배정하였으며, 전년도 대비 올해 신규사업 예산 증가율 1위로 환경·기후 분야 R&D 투자 확대
 - 탄소중립, 순환경제, 생활화학제품 안전관리 등 환경·기후 정책 현안 대응 사업을 전체 지정공모 방식으로 구성 및 운영으로 정책 목적에 부합하는 기업 선별 지원
 - 사업당 평균 35.4억원, 과제당 15~78.4억원으로 개발 기술별 특성에 따라서 유연한 예산 편성
- 특허청은 1개 사업에 총 346억원(2.75%) 규모의 예산을 배정하였으며, IP 기반 제품·서비스 개발 특화 지원을 통한 지식재산 연계 연구개발 생태계 조성

19) 대한민국 정책브리핑(2024.12.20.), '로봇·항공엔진' 국가첨단전략기술로...내년 4대 첨단산업에 25조 5천억원 투입, <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148937720>, (검색일: 2025.11.18.)

- IP 전문기관 특성을 반영한 단일사업 집중 운영을 통해 IP 기반 제품·서비스 개발에 특화된 기업의 IP 고도화 추진과 수립 및 개발 지원
- 총4차 공고 게시, 과제별 2~3개월의 초단기, 다수 기업을 대상으로 IP 확보, 활용, 사업화 연계 지원을 통해 국내 기업의 지식재산 경쟁력 강화
- 보건복지부는 4개 사업에 총 265.62억원(2.11%) 규모의 예산을 배정하고 범부처 단위 대형 사업 2건을 주관하며, 보건의료 분야 R&D 허브 역할 수행
 - 자유공모(품목지정형) 방식으로 시장 수요 반영으로 정책 방향은 제시하되 기업의 자율적 기술개발 과제 제안을 허용하여 보건의료 분야 시장 수요와 기술 트렌드에 부합하는 혁신 과제 발굴
- 해양수산부는 5개 사업에 총 144.75억원(1.15%)로 예산을 신규 편성하여 해양수산 분야 R&D 지원 활성화
 - 2024년에는 KOSBIR 사업이 전무하였으나, 2025년 신규사업을 대거 편성하며 해양수산 딥테크 육성, 스마트항만 기술산업 경쟁력 강화 등에 KOSBIR 예산 64% 집중 투입
- 행정안전부는 4개 사업에 총 105.5억원 규모의 예산을 배정하여, 재난 안전 기술개발과 지역맞춤형 문제해결에 집중
 - 품목지정 5개 과제, 지정공모 2개 과제 등 사업 특성에 따라 공모 방식을 달리 하여 정책 목표와 시장 수요 균형 추구
- 국토교통부는 1개 사업 산하 2개 세부사업에 총 48.75억원 규모의 예산을 배정하여, 중소기업 대상 기술사업화 특화 지원
 - 전체 부처 중 가장 작은 규모의 예산을 운영하며, 공공·민간 보유 국토교통 분야 R&D 성과의 사업화 촉진에 집중
- 2개 이상의 정부기관이 공동 주관하는 범부처 사업은 총3개 사업으로 보건복지부, 과기정통부, 산업부가 공동 참여하는 대규모 협력 R&D 체계 운영

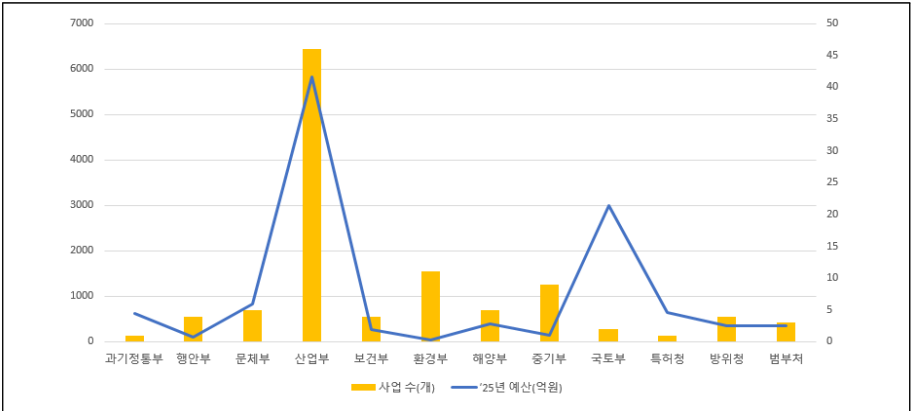
- 단일 부처 사업 대비 고액 예산 편성으로 가동원전 안전성 향상 핵심기술개발(14.56억원), 국가신약개발(275.34억원), 범부처재생의료기술개발(53.11백만원) 등 국가 전략 분야 집중 투자²⁰⁾

<표 2-5> 2025년도 정부기관별 사업 수 및 신규 예산

부처	사업 수(개)	사업 개수 비중(%)	'25년 예산(억원)	예산 비중(%)
과기정통부	1	1.05	619.33	4.93
행안부	4	4.21	105.50	0.84
문체부	5	5.26	832.00	6.62
산업부	46	48.42	5,833.25	46.44
보건부	4	4.21	265.62	2.11
국토부	2	2.11	48.75	0.39
환경부	11	11.58	390.00	3.11
해양부	5	5.26	144.75	1.15
중기부	9	9.47	2,995.40	23.85
방사청	4	4.21	636.59	5.07
특허청	1	1.05	346.00	2.75
범부처	3	3.16	343.01	2.73
합계	95	-	12,560.20	-

자료: 연구진 작성

[그림 2-3] 2025년도 정부기관별 사업 수 및 예산 그래프



자료: 연구진 작성

20) 보건복지부는 국가신약개발·범부처재생의료 2개 사업, 과학기술정보통신부는 가동원전·범부처재생의료 2개 사업, 산업통상자원부는 가동원전·국가신약개발 2개 사업에 각각 참여하여 부처 간 전문성 결합

□ 정부기관별 지원대상

- 중소기업만을 대상으로 하거나 중소·중견기업으로 한정하는 경우는 예상보다 저조하며, 중기부, 국토부만 전체 사업 대상을 중소·중견기업으로 함
 - 특히 중기부는 창업 3~10년 이내 기업을 주요 대상으로 설정하고, 매출 규모와 투자 유치 수준에 따라 단계적 지원으로 스케일업 유도
 - 국토부는 모든 세부사업이 중소기업만을 대상으로 설정하여 국토교통 분야 중소기업의 기술사업화 및 시장 진출 집중 육성
 - 방사청은 혁신클러스터 협약기업, 방산 전문인력양성사업 참여기업 등 전문 지원체계 내 기업 육성 기반 조성 및 방산 분야에 지속 투자 의지가 있는 유망 중소·벤처기업의 진입 촉진
 - 문체부는 1개 사업(2025 K-Culture 글로벌 스타트업 육성개발)에 한해 지원 대상을 2억 이상 민간투자 유치 또는 창업 7년 미만 문화콘텐츠 중소기업으로 설정해 시장 검증과 민간 자본 연계 강조
- 전체 사업의 과반이 중소기업 외 대학, 연구기관 등 모든 혁신 주체의 참여를 허용하며, 일부 하위과제에 따라 중소·중견기업만을 대상으로 지원
 - 산업부는 전체 사업의 53.3%(24개)를 '제한없음'으로 설정하였으며, 이외에도 환경부, 행안부 등이 사업별 일부 과제에 따라 중소·중견기업 또는 중소기업을 주관기관으로 필수 설정한 컨소시엄 지원
 - 보건부는 중소기업 외 학·연·병 및 기타 비영리기관, 컨소시엄 등 다양한 혁신 주체 참여 허용으로 보건의료 기술 생태계 주체 간 협업 중심 운영
 - 범부처 사업은 지원 대상을 제한하지 않고 중소기업을 중심으로 대학, 의료기관, 연구기관, 기업 등 전 영역의 참여를 허용하여 국가 전략 기술 분야의 산학연병 협력체계 강화

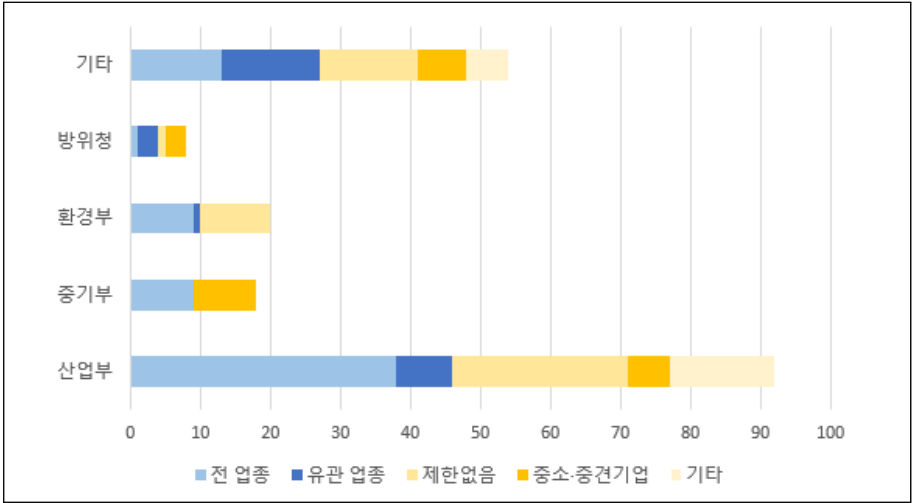
<표 2-6> 2025년도 정부기관별 지원분야 및 지원대상 분포

구분	지원분야		지원대상		
	전 업종	유관 업종	제한없음	중소·중견기업*	기타
산업부	38	8	25	6	15
중기부	9	-	-	9	-
국토부	1	1	-	2	-
환경부	9	1	10	-	-
방사청	1	3	1	3	-
기타	13	14	14	7	6

주: 업력 7년 미만 창업기업 및 중소·중견기업 외 영리기업, 기업 또는 중소기업에 포함된 컨소시엄 등은 중소·중견기업으로 집계

자료: 연구진 작성

[그림 2-4] 정부기관별 지원분야 및 지원대상 분포 누적 그래프



자료: 연구진 작성

□ 정부기관별 개발기간 및 지원규모

- 전체 평균 개발 기간은 3.4년이며, 환경부, 산업부 등 기술의 장기 검증이 필요한 경우 평균 이상 기간을 설정한 반면, 중소벤처기업부는 중소·창업기업의 신속한 시장 진입을 목적으로 하는 사업 특성상 상대적으로 짧은 기간 설정
 - 환경부가 평균 4.1년으로 가장 긴 개발 기간을 보이며 탄소중립, 환경기술 등 장기 실증과 환경 영향 평가가 필요해 최단 3년, 최장 5년 사업으로 구성
 - 방사청은 평균 4.0년으로 방산 분야 특성상 군 운용 시험평가, 품질 검증 등에 장기간이 소요되는 특성 반영
 - 문체부, 산업부, 보건부, 해양부가 평균 3.8년~4.0년으로 중장기 개발기간을 보이며, 특히 산업부는 단 0.75년부터 최장 9년까지 가장 넓은 범위로 인프라 구축부터 미래 기술 분야까지 다양한 성격의 사업을 운영하는 특성에 기인
- 전체 평균 지원규모는 약 131.76억원이며, 중기부가 306.44억원으로 평균 2배를 상회하는 반면, 국토부, 행안부, 환경부 등은 평균 이하의 소규모로 현장 맞춤형 과제 중심 구조
 - 방위사업청은 과제당 평균 159.15억원, 최대 260억원에서 최소 116억원으로 편차가 가장 작게 나타났으며, 이는 대형 방산 R&D 중심 구조 특성이 반영
 - 산업통상자원부는 평균 126.81억원으로 중간 수준이나 소규모 사업화 지원(최소 2억원)부터 대형 원천기술 개발(최대 890억원)까지 다양한 과제 특성으로 인해 큰 편차를 보임

<표 2-7> 2025년도 정부기관별 개발기간 및 지원규모

부처	평균 개발기간	최단기간	최장기간	평균 지원규모	최대 지원규모	최소 지원규모
과학기술정보통신부	5	단일사업	단일사업	단일사업	단일사업	단일사업
행안부	3	2	4	26.38	52	10
문체부	3.8	2	4	166.40	600	19.60
산업부	3.8	0.75	9	126.81	890	2
보건부	3.8	1	5	66.41	229.50	9
환경부	4.1	3	5	35.45	78.40	15
해양부	3.8	3	5	28.95	44	12.5
중기부	2.1	0.75(8개월)	4	306.44	732	140
국토부	3.5	2개 사업	2개 사업	2개 사업	2개 사업	2개 사업
특허청	0.5	단일사업	단일사업	단일사업	단일사업	단일사업
방사청	4	2	5	159.15	260	116
전체 평균	3.4	-	-	131.76	-	-

자료: 연구진 작성

□ 정부 현안 중심으로 신설된 2025년 신규사업

- 부처별로 2025년 신규 예산이 편성된 사업은 95개 사업 중 총 38개(40%) 사업으로 산업부 22개, 환경부 6개, 해양부 5개, 기타 5개로 나타남
 - 산업부는 반도체, 에너지 전환, 첨단제조·AI 분야에 신규사업을 집중하여 글로벌 공급망 안정화 및 경제 안보 차원에서 기술 주권 확보의지 반영(관계부처 합동, 2024)²¹⁾
 - 환경부·해양부는 2050 탄소중립 시나리오(2021)²²⁾에 근거하여 탄소규제 대응, 순환경제 구축, 디지털 전환 등 환경·기후 현안을 중심으로 신규사업 편성
 - 중기부, 국토부, 방사청, 특허청은 2025년 신규예산을 통합안내에 공고하였으나, 이는 ‘신규사업 편성’이 아닌 기존 사업 틀 내에서 ‘2025년도 신규 과제 선발’을 위한 예산으로 사업 자체는 계속사업에 해당

21) 제1차 공급망안정화 기본계획(2025~2027)은 美-中 간 패권 경쟁, 코로나19 등으로 심화된 글로벌 공급망 불안정 대응 및 경제 안보 강화를 위하여 2030년까지 경제안보품목의 특정국 의존도를 50% 낮추는 것을 목표로 설정하였으며, 첨단산업 분야 국내 생산 자원과 기술유출 차단을 주요 내용으로 다루고 있음
22) 폐기물 감축 및 재활용, 수소산업 생태계 육성, 이산화탄소 포집 및 활용(CCUS) 등 총11개 부문을 다루었으며, 이에 따른 장기적이고 체계적인 기술개발 전략마련 및 기술개발 과제발굴을 사회적 과제로 제언

<표 2-8> 2025년도 정부기관별 신규예산 편성사업

부처	사업 수('25년)	세부 사업명
산업부	16	중견중소기업상생형혁신도약사업, 규제특례신산업창출, 산업기술국제협력 신재생에너지 핵심기술개발, 에너지기술 수용성제고 및 사업화촉진, 극한환경대응차세대 BESS고신뢰성검증및안전기술개발, 저품질위산화광대상 니켈원료제조공정 기술개발 등
환경부	6	물공급 취약지역 지하수저류댐 관리 기술개발사업, 디지털 담수화 플랜트 농축수 자원화 기술개발사업, 수열에너지 활용기술 및 에너지믹스 기술개발사업, 사용후 배터리 안전관리 및 재제조 유통순환 기술개발사업 등
해양부	5	해양수산 딥테크 육성 기술개발, 스마트항만 기술산업 경쟁력강화 핵심기술개발, 수산업 현장맞춤형 기술 고도화 사업 등
기타	5	(중기부) 지역혁신선도기업육성, (특허청) 지적권 연계 연구개발전략지원, (국토부) 국토교통기술사업화를 위한 이어달리기 사업(역량기움 유형), (방사청) 국방벤처지원사업, 글로벌방산기업육성 등

자료: 연구진 작성

- 과기정통부, 행안부, 문체부는 신규사업 없이 기존사업의 2025년도 예산 편성으
로 안정적 운영 및 성과 창출에 집중
- 보건복지부는 '2024~28 의료 인공지능 연구개발 로드맵(안)'에 따라 초고령 사
회 대응(치매극복, 보조기기) 및 첨단의료기술 융합(마이크로 로봇, 재생의료)으
로 글로벌 수준의 도전적 R&D 투자 확대
- 행안부는 재난안전 분야의 중장기 로드맵에 따른 단계적 이행 중이며, 신규 편
정보다는 기존 사업의 성과 검증 및 현장 적용 확산에 주력
- 문체부는 문화콘텐츠·저작권 분야의 지속 투자 체계를 유지하며, 특히
K-Culture 글로벌 확산이라는 중장기 전략 아래 안정적 생태계 조성을 우선
- 과기정통부는 단일 대형사업으로 ICT 생태계 전반을 포괄하며, 신규 기술 트랜
드는 기존 사업 내 세부 과제 조정으로 대응하고 하위 18개 세부사업 중 9개
사업에 3년 이상의 수행기간을 설정하여 중장기 연구개발 지원
- 보건부, 산업부, 과기정통부 등이 참여하는 범부처 공동 사업은 모두 계속사업
으로 부처 간 협력 체계를 유지하며 장기 과제 중심으로 운영

| 제3장 | 중소기업 R&D 사업 유형화 분석

제1절 분석 개요

□ 분석 배경 및 목적

○ 중소기업 R&D 정책의 복잡성 증대 및 포트폴리오 분석의 필요성

- 중소기업 기술혁신은 국가 경제 성장의 핵심 동력이나, 정부의 R&D 지원사업은 다수의 부처(산업부, 중기부, 과기부 등)에 걸쳐 다양한 목적(원천기술 확보, 상용화, 수출 지원, 인력 양성 등)으로 분산되어 공급되고 있음
- 이러한 정책적 분절성은 R&D 사업 간의 유사·중복 가능성을 높이며, 정부 전체 R&D 지원 포트폴리오를 직관적으로 파악하기 어렵게 만들
- 따라서 개별 사업의 예산 규모나 수행 부처 등 단편적인 정보가 아닌, 사업의 실질적인 목적, 기능, 내용에 기반한 유형화 분석이 정책 포트폴리오의 효과성을 진단하기 위한 선결 과제로 대두됨

○ 사업별 정성적(텍스트) 데이터 활용의 필요성

- 사업별 특성을 파악할 수 있는 자료에는 정형 데이터(예산, 기간, 부처 등) 외에도 사업명, 사업 개요, 사업 목적, 지원 내용 등 풍부한 비정형 텍스트 정보를 포함하고 있음
- 이 비정형 데이터에는 해당 사업이 기술혁신 주기의 어느 단계를 지원하는지를 추론할 수 있는 핵심 정보가 내포되어 있음
 - 기술혁신 주기 예시: 기술 실증(이하, PoC), 연구개발(R&D), 기술 상용화 등
- 본 분석은 이러한 비정형 데이터에 텍스트 마이닝(Text Mining) 및 자연어 처리(NLP) 기법을 적용하여, 기존의 정형 데이터 기반 분류 방식의 한계를 넘어서는 새로운 정책 분석의 가능성을 탐색하고자 함

○ 본 분석의 목적

- 본 분석의 일차적 목적은 2025년 KOSBIR 사업별 공고문²³⁾의 텍스트 정보를 활용하여, 각 사업을 PoC(Proof of Concept)-R&D-사업화라는 3단계의 기능적 유형화를 시도해보는 것
- 이차적으로, 분류된 유형별 특성과 주요 부처별 포트폴리오 구성을 비교 분석
 - 유형별 특성: 사업 수, 예산 규모, 핵심 키워드 등
 - 주요 부처: 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등
- 궁극적으로는 데이터에 기반하여 정부 R&D 지원사업의 전체 포트폴리오 현황을 진단하는 방법론을 시도하고, 향후 중소기업 R&D 정책 수립을 위한 객관적인 시사점을 도출하는 데 있음

□ 분석 데이터 및 범위

○ 원(raw) 데이터

- 2025년 KOSBIR 사업의 사업설명자료 및 공고문에 명시된 원천 데이터를 활용하여 기본 중소기업 R&D 사업 정보 DB를 구축

○ 분석 대상

- 데이터 정제 및 전처리 과정을 거친 총 95개의 KOSBIR 대상사업을 최종 분석 대상으로 함

○ 주요 활용 변수

- ‘사업명’, ‘사업 개요’, ‘사업 목적’, ‘사업 내용’, ‘지원 대상’ 등 사업의 성격을 규명할 수 있는 9개 핵심 텍스트 필드를 분석에 활용

23) 본 장에서는 2025년 KOSBIR 통합 공고가 게재된 3월 이후 IRIS 등에 게시된 사업별 공고문을 중심으로 부처별 R&D 통합공고, 사업설명회 발표자료, 부처별 예산·기금 활용계획 등 추가 자료를 참고하여 사업목적, 사업내용, 지원대상, 지원업종, 대상유형, 지원규모 등을 종합하여 구축한 DB를 활용함. 2차 이상 공고하는 일부 사업은 1차까지만 반영하였음.

□ 텍스트마이닝 기법을 활용한 선행 연구

- 정보보호·보안 분야 R&D 동향 분석(윤선영 외, 2024)
 - LDA 토픽모델링을 통해 정보보호 관련 국가 R&D의 기술 트렌드를 연도별로 추출하여 정책 투자 방향성 제시
 - 토픽별 할당 연구비 분석을 통해 기술별 투자 규모와 중요도 파악
- 인공지능 관련 국가 R&D 분석(양명석 외, 2021)
 - LDA 토픽모델링 및 키워드 추출을 통해 AI 분야의 세부 기술 분야별 연구 동향 및 시계열 변화를 포착
 - 차세대 AI 기술 분야 선정 및 투자 우선순위 결정에 활용
- 농식품 R&D 투자방향 설정(김균장·조근태, 2023)
 - 구조적 토픽모델(Structural Topic Model, STM)을 통해 시간에 따른 토픽 변화 및 사업유형별 토픽 특성 분석
 - STM의 문서 레벨 공변량을 활용하여 정책 특성 반영
- 북한 정보통신 관련 연구 분석(김영미, 2022)
 - LDA 토픽모델링을 통해 학술 논문과 언론 보도의 토픽 차이를 비교 분석하여, 연구 동향과 대중적 관심의 괴리 파악
- 데이터 플랫폼 정책진단 관련 데이터사업 유형화 분석(정일영 외, 2023)
 - 정부 재정사업 중 '데이터' 키워드가 포함된 사업을 대상으로 군집분석과 데이터 가치사슬(확보-유통-활용) 단계별 정책사업 유형화를 시도
 - 군집분석 과정에서의 TF-IDF 값에 기반하여 정책사업을 단계별로 구분하여, 사업 수, 사업별 예산 현황 분포 등을 검토

제2절 분석 방법

□ 분석 절차

- 중소기업 R&D 사업별로 다른 혁신 단계와 정책적 지향점을 명확히 구분하고, 단일 분석법으로 파악하기 힘든 정책 포트폴리오의 복합 구조를 3단계 절차에 따라 종합적으로 분석함
- 1단계: 분석용 텍스트 데이터셋 구축
 - 원 데이터에 포함된 서식(공백, 개행 문자 등)을 제거하고, 텍스트 분석에 적합한 형태로 텍스트 데이터셋 정제
 - 사업 개요, 목적 등 9개 주요 텍스트 변수의 결측값을 처리하고, 이를 단일 텍스트 필드로 통합하여 개별 사업의 특성을 포괄적으로 분석할 수 있는 기반 마련
- 2단계: R&D 3단계 분류 (키워드 기반 휴리스틱 모델)
 - 기술혁신 주기를 반영하여 'PoC', 'R&D', '사업화'의 3단계 분류 체계 정의
 - 각 단계의 성격을 명확히 드러내는 핵심 키워드 집합을 정의 : (단계별 핵심 키워드 예시) 'PoC' - '실증', '테스트베드'; '사업화' - '양산', '스케일업' 등
 - 사업별 통합 텍스트에서 Mecab 형태소 분석기를 이용해 명사를 추출하고, 정의한 키워드 집합과의 매칭 빈도 및 가중치를 기반으로 각 사업을 4단계 중 하나로 분류하는 분류 모델을 개발
 - Mecab은 은전한닢 프로젝트의 형태소 분석기로, 한글 텍스트에 특화된 전처리를 수행하여 분석의 정확도를 높일 수 있음
- 3단계: 사후 분석 (클래스 기반 TF-IDF 및 다원적 특성 분석)
 - 클래스 기반 TF-IDF(Class-based TF-IDF, c-TF-IDF): 기술혁신 주기 각 단계별로 어떤 고유한 키워드가 주로 등장하는지 식별하기 위해 분석을 수행
 - 기존 TF-IDF와 달리, c-TF-IDF는 특정 군집 내 단어 빈도를 다른 모든 군집에서의 총 단어 빈도로 나누어 계산하여, 특정 군집에서만 집중적으로 등장하

는 단어의 가중치를 극대화하여 토픽 간 변별성을 높이는 장점을 보유

- 다원적 특성 분석: 분류한 3단계 유형과 예산, 수행 부처 변수를 교차 분석하여 R&D 포트폴리오의 다차원적 특성을 분석

□ R&D 지원사업 3단계 분류 모델

○ 분류 체계 정의

- 기술경영 분야의 TRL(Technology Readiness Level, 기술성숙도) 척도와 일 반적인 혁신 주기를 고려하여, 정부 R&D 사업의 기능을 3단계로 단순화함
- ① PoC: 개념 증명, 시범 적용, 테스트베드 구축, 실증·검증, 프로토타입 검증 등 아이디어의 기술적 구현 가능성을 검증하는 단계
- ② R&D: 핵심 원천 기술, 기초 및 응용 연구, 임상, 실험 등 본격적인 기술 개발 단계
- ③ 사업화: 상용화, 시장 진출, 마케팅, 양산, 스케일업, 글로벌화, 수출, 인증 등 기술 개발 이후 시장 성과를 창출하는 단계

○ 일반적인 키워드 단어의 편향성 극복 방안

- 초기 분석에서 3단계 키워드를 정의하고 단순 빈도수를 계산하는 모델을 적용 한 결과 총 95개 사업 중 92개 사업이 R&D로 분류되었으며, PoC(0개), 사업 화(2개)로 나타남

<표 3-1> 초기 분석 결과의 ‘사업화’ 단계 사업 목록

(단위: 백만 원)

연번	사업명	부처명	사업 개요	예산 규모
1	글로벌 방산강소기업 육성사업	방사청	• 방산분야에서 성장잠재력이 높은 중소기업을 발굴하여 제품개발부터 마케팅까지 패키지로 지원함으로써 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 육성	14,241
2	월드클래스플러스 프로젝트 지원(R&D)	산업부	• 성장의지와 기술잠재력을 갖춘 중견기업 및 중견기업 후보기업을 집중 지원하여, 중견기업의 성장 촉진 및 글로벌 경쟁력 강화	7,583

자료: 연구진 작성

- 그 원인은 ‘연구’, ‘개발’, ‘기술’과 같은 단어는 기획 유형의 사업이나 사업화 유형의 사업에도 공통적으로 등장하는 일반 명사로, 이 단어를 보유한 사업을 R&D 단계로 분류하는 경우 편향이 발생함
- 이에, 분류 로직을 수정하여 R&D 유형을 제외한 단계를 우선 식별하고 R&D 단계는 조건부로 할당하는 모형을 개발
 - 일반 키워드 분리: 편향성을 유발하는 3개의 일반 키워드 단어(‘연구’, ‘개발’, ‘기술’ 등)를 별도로 분리하고, R&D 단계의 핵심 키워드 목록에서 제외
 - 구체적 단계 우선 탐색 및 가중치 부여: PoC, 사업화 등 2개 단계의 키워드 점수를 우선적으로 계산하고, 단계별 핵심 키워드는 높은 가중치 부여
 - 핵심 키워드에 높은 가중치를 부여하여 목적성이 명확한 사업을 특정 단계로 분류할 수 있도록 함
 - R&D 유형으로의 조건부 분류 단계
 - ①단계: 앞에서 계산한 PoC, 사업화의 점수 합이 1점이라도 존재한다면, 해당 사업은 이 2가지 중 하나로 분류함
 - ②단계: 만약 2개 단계의 점수 합이 0점이라면 이 사업은 PoC, 사업화의 명시적 목적성이 없는 순수 연구개발 지원사업으로 간주하고, 이 경우에만 R&D 단계에 속할 점수를 계산
 - 이 논리구조를 통해 연구개발과 관련된 단어를 모든 중소기업 기술지원사업을 의미하는 포괄적 단어가 아닌, ‘PoC, 사업화의 성격이 없는 기술개발 중심의 사업’이라는 배타적이고 구체적인 유형으로 재정의했다는 점에서 방법론적 의의가 있다고 판단함

제3절 단계별 유형화 분석 결과

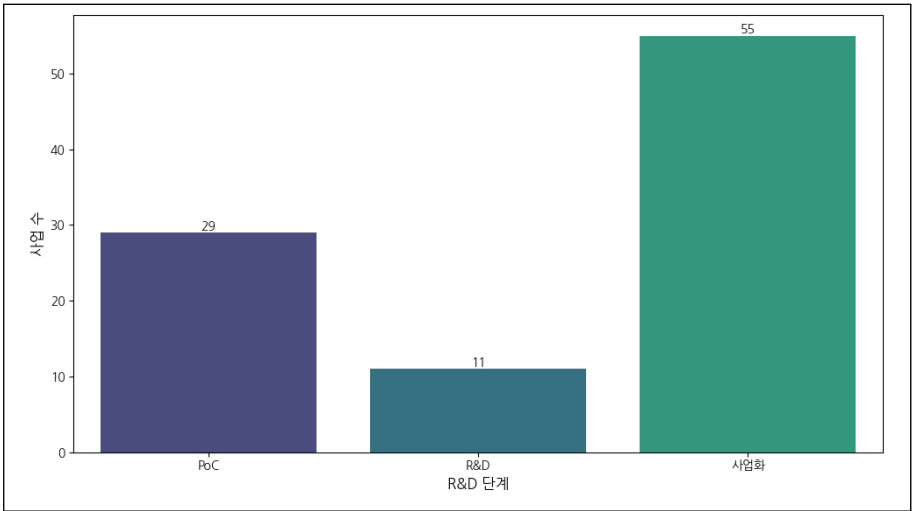
1. 2025년 KOSBIR R&D 사업 기초 통계

□ 전체 사업 현황

- 본 분석의 대상이 되는 총 95개 중소기업 R&D 지원사업은 제2절의 분류 모델에 따라 ‘PoC’, ‘R&D’, ‘사업화’ 등의 3단계로 성공적으로 분류되었음
- [그림 3-1]과 [표 3-2]에서 볼 수 있듯이, PoC(29개), 사업화(55개) 단계가 전체의 약 88.4%를 차지하며, 순수 R&D는 11개(11.6%)로 소수를 차지함
 - 다만, 앞서 설명하였듯이, 이는 대부분의 사업이 R&D 단계로 분류되는 것을 방지하고자 각 사업을 PoC, 사업화 단계에 먼저 배정한 후 이에 속하지 않은 사업을 R&D 단계로 배정한 알고리즘으로 인한 결과임을 유의할 필요가 있음

[그림 3-1] 2025년 KOSBIR R&D 사업 기술 단계별 사업 수 분포

(단위: 개)



자료: 연구진 작성

<표 3-2> 사업별 중소기업 지원사업 단계별 분류 결과

(단위: %)

연번	사업명	부처명	단계별 분류 확률(%)			최종 단계
			PoC	R&D	사업화	
1	부품국산화 개발지원사업	방사청	0.00	0.00	100.00	사업화
2	중소기업 기술혁신개발(시장확대형)	중기부	61.11	0.00	38.89	PoC
3	소재부품 기술개발사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
4	신재생에너지핵심기술개발(R&D)	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
5	창업성장기술개발(TIPS 일반형)	중기부	0.00	0.00	100.00	사업화
6	산학연 Collabo R&D	중기부	66.67	0.00	33.33	PoC
7	지재권 연계 연구개발 전략지원	특허청	0.00	0.00	100.00	사업화
8	바이오산업 기술개발사업	산업부	73.33	0.00	26.67	PoC
9	중소기업 기술혁신개발(시장대응형)	중기부	0.00	0.00	100.00	사업화
10	(2025년도 기계로봇장비분야 산업기술개발 사업) 로봇산업 기술개발사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
11	자동차산업 기술개발사업	산업부	82.35	0.00	17.65	PoC
12	창업성장기술개발(디딤돌)	중기부	0.00	0.00	100.00	사업화
13	지역혁신선도기업육성(R&D)	중기부	0.00	100.00	0.00	R&D
14	(2025년도 기계로봇장비분야 산업기술개발 사업) 기계장비산업 기술개발사업	산업부	58.06	0.00	41.94	PoC
15	스케일업기술사업화 프로그램	산업부	14.29	0.00	85.71	사업화
16	창업성장기술개발(TIPS 답테크)	중기부	0.00	0.00	100.00	사업화
17	(2025년도 1차 에너지기술개발사업) 에너지수요관리핵심기술개발(R&D)	산업부	92.86	0.00	7.14	PoC
18	산업기술국제협력	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
19	조선해양산업 기술개발사업	산업부	42.50	0.00	57.50	사업화
20	디자인산업 기술개발사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
21	국가신약개발사업	산업부 복지부	0.00	0.00	100.00	사업화
22	중소기업 기술혁신개발(수출지향형)	중기부	3.45	0.00	96.55	사업화
23	전자부품산업 기술개발사업	산업부	40.63	0.00	59.38	사업화
24	글로벌 방산강소기업 육성사업	방사청	0.00	0.00	100.00	사업화
25	창업성장기술개발(TIPS 글로벌)	중기부	0.00	0.00	100.00	사업화
26	국방벤처 지원사업	방사청	0.00	0.00	100.00	사업화
27	국가표준 기술개발및보급사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
28	무기체계 개조개발 지원사업	방사청	0.00	0.00	100.00	사업화
29	국가로봇 테스트필드사업	산업부	77.78	0.00	22.22	PoC

30 중소기업 R&D 사업 유형화를 위한 기초연구: 클러스터링 기법을 중심으로

연번	사업명	부처명	단계별 분류 확률(%)			최종 단계
			PoC	R&D	사업화	
30	(2025년 에너지국제공동R&D) 에너지국제공동연구(R&D)	산업부	50.00	0.00	50.00	PoC
31	산업기술알키미스트 프로젝트사업	산업부	50.00	0.00	50.00	PoC
32	글로벌 탄소규제 대응 통합관리 기술개발사업	환경부	0.00	0.00	100.00	사업화
33	월드클래스플러스 프로젝트지원(R&D)	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
34	에너지기술 수용성제고 및 사업화촉진(R&D)	산업부	16.67	0.00	83.33	사업화
35	정보통신·방송기술개발	과기부	0.00	0.00	100.00	사업화
36	(2025년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업) 감염병 예방·치료 기술개발사업	복지부	0.00	0.00	100.00	사업화
37	중견중소기업상생형 혁신도약사업	산업부	40.00	0.00	60.00	사업화
38	(2025년 반도체분야 신규지원사업) 화합물전력반도체 고도화기술개발사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
39	재난안전 기술사업화 지원	행안부	0.00	0.00	100.00	사업화
40	태양광 패널 재활용 기술개발사업	환경부	92.31	0.00	7.69	PoC
41	(2025년도 자동차 분야 1차 신규과제) SDV아키텍처를위한 n-Vehicle초고속통신 반도체기술개발사업	산업부	100.00	0.00	0.00	PoC
42	(2025년도 1차 에너지기술개발사업) 전력계통대전환을 위한 직류송배전감시 해석기술개발(R&D)	산업부	100.00	0.00	0.00	PoC
43	스마트항만 기술산업 경쟁력강화 핵심기술개발	해수부	0.00	100.00	0.00	R&D
44	(2025년 반도체분야 신규지원사업) 산업현장맞춤형 온디바이스반도체 기술개발사업	산업부	84.21	0.00	15.79	PoC
45	(2025년도 자동차 분야 1차 신규과제) SDV용Si가속기반도체 기술개발사업	산업부	81.25	0.00	18.75	PoC
46	(2025년도 자동차 분야 1차 신규과제) 전기차배터리시스템 일체형급속무선충전 기술개발사업	산업부	100.00	0.00	0.00	PoC
47	폴리에스터혼방섬유의 F2F(FiberToFiber) 리사이클핵심 기술개발사업	산업부	25.00	0.00	75.00	사업화
48	기업수요기반트체대 연구자도전혁신산업 기술개발	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
49	대기환경무인기 One-stop 플랫폼 기술개발사업	환경부	100.00	0.00	0.00	PoC
50	메가시티협력 첨단산업육성지원 기술개발사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
51	자식서비스산업 기술개발사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
52	디지털 담수화 플랜트 농축수 자원화 기술개발사업	환경부	0.00	0.00	100.00	사업화
53	생활화학제품 안전관리 기술개발사업	환경부	9.09	0.00	90.91	사업화

연번	사업명	부처명	단계별 분류 확률(%)			최종 단계
			PoC	R&D	사업화	
54	(2025 문화체육관광 연구개발사업) 문화기술 연구개발	문체부	0.00	0.00	100.00	사업화
55	제조데이터표준 인공지능활용제품 전주기탄소중립지원 기술개발(R&D)	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
56	(2025년도 1차 에너지기술개발사업) 원전탄력운전기술개발사업(R&D)	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
57	물공급 취약지역 지하수저류담 관리 기술개발사업	환경부	0.00	100.00	0.00	R&D
58	재난안전 부처협력 기술개발	행안부	0.00	100.00	0.00	R&D
59	산업AI용 데이터전처리자동화 기술개발(R&D)	산업부	100.00	0.00	0.00	PoC
60	범부처재생의료기술개발	복지부	50.00	0.00	50.00	PoC
61	차세대전차용 하이브리드 파워트레인 개발사업	산업부	16.67	0.00	83.33	사업화
62	(2025년도 디스플레이 및 스마트전자(XR) 분야) 차세대모빌리티용 극한환경적용OLED 기술개발사업	산업부	65.00	0.00	35.00	PoC
63	(2025년도 1차 에너지기술개발사업) 액화수소(LH2) 인수기지 핵심설비 및 시설안전기술개발(R&D)	산업부	0.00	100.00	0.00	R&D
64	(2025년도 1차 에너지기술개발사업) 저품위 산화광대상니켈원료제조공정기술개발(R&D)	산업부	0.00	100.00	0.00	R&D
65	국제사회 IUU어업 예방을 위한 원양어선 전자모니터링	해수부	0.00	0.00	100.00	사업화
66	가동원전 안전성 향상 핵심기술개발(R&D)	산업부 과기부	0.00	100.00	0.00	R&D
67	사용후 배터리 안전관리 및 재제조 유통순환 기술개발사업	환경부	0.00	0.00	100.00	사업화
68	환경성질환 예방관리 핵심기술개발사업	환경부	0.00	100.00	0.00	R&D
69	해양수산 딥테크 육성 기술개발	해수부	42.31	0.00	57.69	사업화
70	제조안전고도화 기술개발사업	산업부	78.95	0.00	21.05	PoC
71	(2025년도 1차 에너지기술개발사업) 극한환경대응차세대 BESS고신뢰성검증및 안전기술개발(R&D)	산업부	94.74	0.00	5.26	PoC
72	(2025년 에너지국제공동R&D) 글로벌 리더십 확보를 위한 대규모·차세대 CCUS 국제공동연구 프로젝트(R&D)	산업부	75.00	0.00	25.00	PoC
73	(2025년도 1차 에너지기술개발사업) 폐지석탄화력발전활용 장주기카르노 배터리기술개발사업(R&D)	산업부	0.00	100.00	0.00	R&D
74	지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발	행안부	100.00	0.00	0.00	PoC

연번	사업명	부처명	단계별 분류 확률(%)			최종 단계
			PoC	R&D	사업화	
75	(2025년 반도체분야 신규지원사업) PIM인공지능반도체 핵심기술개발사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
76	규제특례신산업창출(R&D)	산업부	70.00	0.00	30.00	PoC
77	투자연계형 기후테크에너지조격차 기술개발사업(R&D)	산업부	9.09	0.00	90.91	사업화
78	수열에너지 활용기술 및 에너지믹스 기술개발사업	환경부	100.00	0.00	0.00	PoC
79	국민수요 맞춤형 생활안전 연구개발	행안부	0.00	0.00	100.00	사업화
80	CVC투자연계대중견 중소기업협력(R&D)	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
81	수생태계 건강성 확보 기술개발사업	환경부	0.00	100.00	0.00	R&D
82	(2025 문화체육관광 연구개발사업) 인공지능 기반 공연예술 안전환경 구축 핵심기술개발	문체부	0.00	100.00	0.00	R&D
83	신기후체제 대응 환경기술개발사업	환경부	0.00	0.00	100.00	사업화
84	치매극복연구개발사업	복지부	0.00	0.00	100.00	사업화
85	안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증	해수부	100.00	0.00	0.00	PoC
86	국토교통기술사업화를 위한 이어달리기 사업 (디지털전환 기술기반 플랜트건설 사업관리 기술개발)	국토부	92.86	0.00	7.14	PoC
87	(2025년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업) 마이크로의료로봇 기반 의료제품 개발	복지부	0.00	0.00	100.00	사업화
88	수산업 현장맞춤형 기술 고도화 사업	해수부	0.00	0.00	100.00	사업화
89	(2025 문화체육관광 연구개발사업) 선도형 저작권 기술개발	문체부	100.00	0.00	0.00	PoC
90	(2025 문화체육관광 연구개발사업) 글로벌 저작권 현안 신속 대응	문체부	0.00	0.00	100.00	사업화
91	(2025년 반도체분야 신규지원사업) 시장선도를 위한 한국주도형K-Sensor 기술개발사업	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화
92	(2025년 문화체육관광 연구개발사업(민간 투자연계)) K-Culture 글로벌 스타트업 육성 기술개발	문체부	22.22	0.00	77.78	사업화
93	국토교통기술사업화를 위한 이어달리기 사업 (역량기움 유형)	국토부	33.33	0.00	66.67	사업화
94	장애인·노인 자립생활을 위한 보조기기 실용화 연구개발	복지부	50.00	0.00	50.00	PoC
95	지역혁신클러스터 육성(R&D)(제주)	산업부	0.00	0.00	100.00	사업화

주: 단계별 분류는 키워드 기반 점수화 및 정규화를 통해 각 사업의 R&D 단계를 확률적으로 할당하는 것임. 'R&D' 단계로 100% 분류되는 사업이 생기는 이유는 본문에서 서술한 조건부 R&D 점수 산정 로직 때문임.

자료: 연구진 작성

□ 전체 예산 기초 통계

- 사업별 예산은 공고문²⁴⁾에 기재된 2025년 기준 예산을 활용함
- 분석 대상 95개 사업 예산의 총합은 1조 1,023.8억원으로 집계되었으며, 사업당 평균 예산은 약 116억원으로 나타남
- 또한, 사업별 예산은 최소 2억원에서 최대 1,279억원까지 매우 넓은 범위에 분포함
 - 방사청의 ‘부품국산화 개발지원사업’이 예산 규모가 가장 크고, 산업부의 ‘지역 혁신클러스터 육성(R&D)(제주)’이 예산 규모가 가장 작은 것으로 나타남

□ 주요 수행 부처(사업 수 기준)

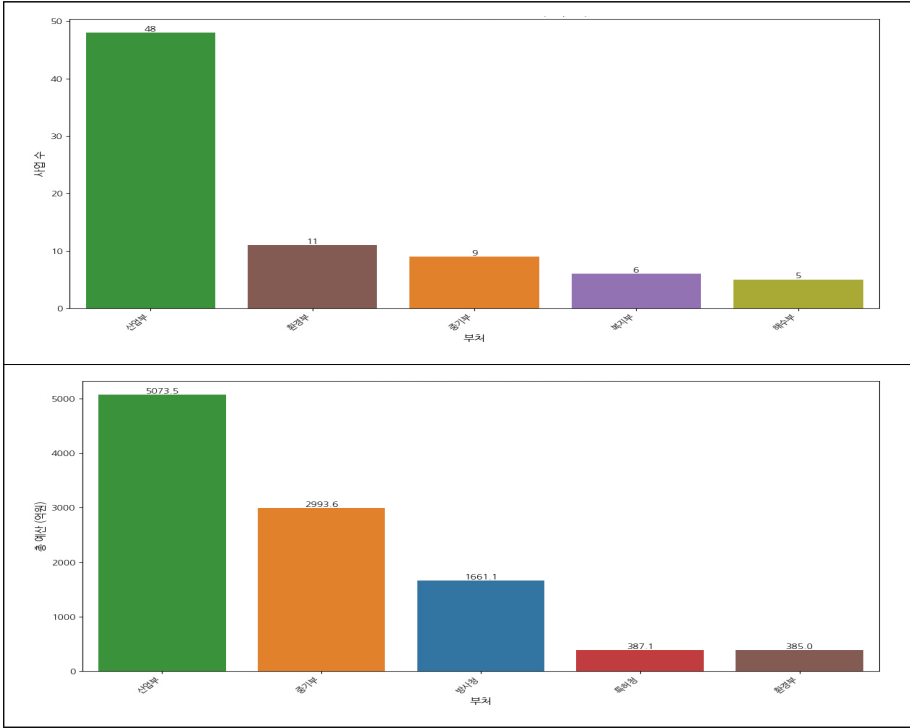
- 95개 사업을 수행하는 부처를 집계한 결과, 사업수 기준 산업통상자원부가 주관하는 사업이 48개(50.5%)로 전체 포트폴리오의 과반을 차지²⁵⁾
- 그 뒤를 이어 환경부(11개, 11.6%), 중소벤처기업부(9개, 9.5%), 보건복지부(6개, 6.3%), 문화체육관광부(5개, 5.3%) 순으로 나타남
- 중소기업 R&D 지원사업은 산업부 비중이 매우 높으며, 상위 5개 부처(산업부, 환경부, 중기부, 복지부, 문체부)가 전체 사업의 83.2%(79개)를 점유하는 구조
- 사업 예산기준에서도 마찬가지로 산업통상자원부가 5,073.5억원 규모로 가장 크고, 이어 중소벤처기업부가 2993.6억원으로 높게 나타남³⁾

24) 사업에 따라 2차 이상 게시된 공고문은 DB 구축 이후 게시되는 등 기간이 달라 전부 배제하였음. 이에, 제2장에서 의 신규예산 규모와 일부 차이가 존재함

25) 단, 하나의 사업을 두 개 이상의 부처가 주관하는 경우, 두 부처 모두에 해당하는 것으로 계상하여 사업수와 예산이 모두 실제 총예산을 초과할 수 있음

[그림 3-2] 2025년 KOSBIR 상위 5개 부처별 사업 수/예산

(단위: 개, 억원)



자료: 연구진 작성

2. R&D 3단계 유형화 분석 결과

□ R&D 지원 단계별 상세 분석

- 본 분석에서 설정한 분류 모델을 적용한 결과, KOSBIR 95개 사업 포트폴리오, 즉 정부의 중소기업 R&D 포트폴리오의 무게중심은 기술의 실증과 사업화 등에 있음을 확인할 수 있음
 - PoC 단계(30.5%)와 사업화 단계(57.9%) 두 유형이 전체의 88.4%를 차지
- PoC 단계: 양의 왜도(skewness) 형태를 보임

- PoC 단계 사업의 수는 29개로 전체 중 30.5%이며, 예산 기준으로는 총 3천억원, 평균 103억원 규모로 나타나 사업화 137억원과 유사한 수준
- R&D 단계: 소규모·동질적 집단
 - R&D 단계 사업(11개)은 평균 예산(45.6억)과 중위값(30.0억)이 거의 일치하며, 최대값(215.6억)과 최소값(15.3억)의 편차도 3개 단계 중 가장 적음
 - 분류 모형을 통해 식별한 '순수 R&D' 유형의 사업은 KOSBIR 사업 내에서 예산 측면에서 가장 동질적인 집단으로 확인됨
 - 이 유형에 속한 대부분의 사업은 초대형 전략 사업보다는 본연의 사업 목적에 집중하는 소규모 사업군(약 15.3억 ~ 215.6억)으로 구성되어 있음을 시사함
- 사업화 단계: 최대 규모 및 최대 이상치 보유
 - 사업화 단계에 속한 사업 55개는 총예산(7,535.4억)과 사업 수(55개) 모두 1위이며, 최대 예산(1,278.8억) 역시 4단계 중 가장 큼
 - 이에, 사업별 평균 예산(137억)이 중위값(55억)의 2배 이상으로, R&D 단계 사업과 달리 예산 편차가 매우 큼
 - 사업화 단계의 지원사업은 전체 중소기업 기술지원 정책 포트폴리오의 예산 규모를 주도하는 핵심 유형으로, 일반 상용화 지원(중위 55억)과 초대형 스케일업 지원(최대 1,278.8억)이라는 구조를 보임

<표 3-3> 2025년 KOSBIR R&D 사업 기술 단계별 분류 결과

(단위: 개, %, 억원)

단 계	사업 수	비중	예산 규모				
			총합	평균	중간값	최소	최대
PoC	29	30.5	2,987.1	103	40	3	732
R&D	11	11.6	501.3	45.6	30	15.3	215.6
사업화	55	57.9	7,535.4	137	55	2	1,278.8

자료: 연구진 작성

□ 클래스 기반 TF-IDF를 통한 단계별 핵심 키워드²⁶⁾

- c-TF-IDF 핵심 키워드 출력 결과, 3단계 유형의 정책적 기능이 텍스트 데이터로 명확히 구별되는 것을 관찰할 수 있음
 - 각 단계별로 주요 키워드 10개를 제시하고, 해당 키워드의 c-TF-IDF 점수를 괄호 안에 제시함
 - c-TF-IDF 점수가 높을수록 특정 단어가 해당 단계에서 중요하게 사용되는 반면, 다른 단계에서는 상대적으로 덜 사용된다는 의미임
- PoC 단계의 상위 10개 키워드: 실증(0.322), 산업(0.268), 에너지(0.194), 확보(0.159), 반도체(0.15), 시스템(0.141), 혁신(0.141), 환경(0.134), 중소기업(0.13), 수요(0.127)
 - 실증의 c-TF-IDF 값이 0.353으로 압도적으로 높게 나타나, PoC 유형 분류의 핵심 키워드임을 재확인할 수 있음
 - 또한, 에너지, 반도체, 환경 등 특정 산업의 기술을 현장에 적용하고 검증하는 성격이 강한 사업으로 구성된 것으로 보임
 - 반면, 중소기업이라는 키워드는 0.13에 그쳐 KOSBIR 중 PoC단계에 해당되는 사업은 특정 산업 내 중소기업 기술 검증에만 집중되어 있는 것으로 해석
- R&D 단계의 상위 10개 키워드: 안전(0.351), 항만(0.206), 저장(0.158), 핵심(0.158), 산업(0.158), 관리(0.158), 지역(0.15), 환경(0.15), 공연(0.148), 니켈(0.146)
 - 항만, 니켈, 공연 등 매우 구체적이고 전문적인 특정 기술 도메인 키워드가 상위를 차지하고, 안전, 지역 등은 사회문제 해결형 R&D의 특성을 보임

26) 다만, 이러한 결과는 앞서 언급한대로 PoC와 사업화 단계를 먼저 구분하고 R&D 사업을 후배정한다는 R&D 단계 분류 로직 상의 가정이 존재하여 해석하는데 주의가 필요함

- 사업화 단계의 상위 10개 키워드: 산업(0.262), 글로벌(0.22), 시장(0.197), 혁신(0.193), 제품(0.187), 투자(0.168), 중소기업(0.155), 중견(0.155), 디자인(0.146), 창업(0.133)
- 글로벌, 시장, 제품, 투자 등 개발된 기술을 시장으로 연결하는 후속 단계의 목적성이 비교적 강하게 관찰되며, 디자인, 중견 등의 키워드는 동 유형의 사업이 기술 외적인 상용화 요소를 지원한다는 것을 시사함

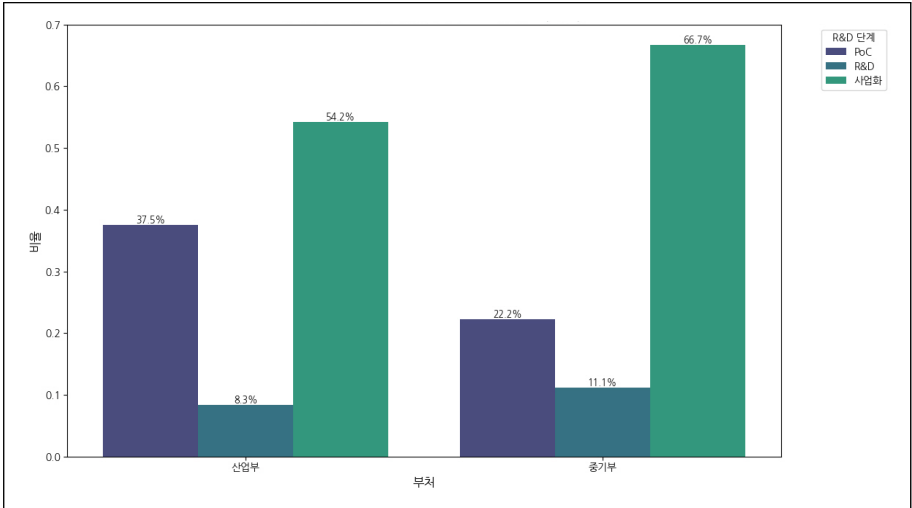
□ 주요 부처의 KOSBIR 지원사업 분석(산업부 및 중기부)

- 포트폴리오 구성 비교: 사업 수 기준
 - [그림 3-4]는 KOSBIR DB 내 가장 많은 사업을 수행하는 산업부(48개)와 중소기업 지원 핵심 부처인 중기부(9개)의 R&D 단계별 포트폴리오를 비교함
 - 산업부: PoC 단계(37.5%)와 사업화 단계(54.2%)가 비교적 유사한 분포를 이루며 포트폴리오의 91.7%를 차지하며, R&D 단계(8.3%)는 상대적으로 비중이 낮음
 - 중기부: PoC 단계(22.2%)와 R&D 단계(11.1%)보다 사업화 단계(66.7%)에 속한 사업이 많은 비중을 차지하고 있음
- 산업통상자원부: 산업 인프라 및 스케일업 역할
 - c-TF-IDF 키워드 분석 결과, 산업부의 단계별 미션이 비교적 명확히 드러남
 - PoC (상위 5개): 산업(0.331), 실증(0.324), 에너지(0.199), 반도체(0.188), 충전(0.157)
 - 사업화 (상위 5개): 산업(0.341), 중견(0.269), 디자인(0.202), 혁신(0.2), 시장(0.185)
 - 종합하면, 산업부의 역할은 산업 인프라 구축 및 중견기업 스케일업으로 요약할 수 있으며, KOSBIR DB 내 예산의 80% 이상을 점유하고 있는 상황
 - 에너지, 반도체, 배터리(충전) 등 국가 기간산업의 실증(PoC) 인프라를 제공하고, 디자인·표준을 활용하여 중견기업의 사업화를 지원하는 것으로 보임

○ 중소벤처기업부: 창업 인큐베이션 및 글로벌화 역할

- c-TF-IDF 키워드 분석 결과, 산업부와 다른 키워드 집합이 도출됨
 - PoC (Top 5): 중소기업(0.449), 협력(0.299), 민간(0.231), 혁신(0.209), 전략(0.193)
 - 사업화 (Top 5): 창업(0.539), 이창(0.249), 글로벌(0.249), 자금(0.212), 투자(0.199)
- 종합하면, 중기부는 민간에서의 협력을 통한 혁신 전략과, 스타트업의 글로벌화/수출을 지원하는 투자 등 사업화에 자원을 집중하는 경향을 보임

[그림 3-3] 주요 부처의 R&D 단계별 지원사업 비중



자료: 연구진 작성

제4절 토픽별 유형화 분석 결과

□ 분석 개요

○ 분석의 필요성

- 2025년 중소기업 R&D 지원사업은 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 환경부 등 다수 부처를 통해 다양한 정책적 목표 하에 추진되고 있음
- 그러나, 범부처 차원의 중소기업 R&D 지원사업 즉 포트폴리오의 전략성 및 방향성이나 본질적인 사업 내용을 파악하기 위해서는, 그간의 기존 사업 분류 체계상으로는 제약이 존재함
 - 사업 분류 체계는 부처별, 집행 기관별, 예산 규모별, 기술 분야별²⁷⁾ 등 존재
- 따라서 정책 포트폴리오가 실제 어느 분야에 집중되고 있는지, 혹은 전략적 공백은 없는지 파악하기 위해서는 사업의 정성적인 특성에 기반한 새로운 유형화 방식을 개발할 필요

○ 분석의 목적

- 본 분석은 2025년 중소기업 기술혁신 지원사업(KOSBIR) 통합공고에 기재된 사업을 대상으로, 토픽별 유형화를 시도하고 개별 사업의 내용을 파악하는 핵심 주제를 비지도학습 방식으로 파악하는 것이 목표
 - 질적 유형화는 각 사업의 개요, 목적, 지원 내용 등 다차원적인 텍스트 정보에 내재된 의미론적 유사성에 기반
 - 비지도학습으로 벡터의 군집을 파악하는 클러스터링 방법론을 활용
- 최종적으로 중소기업 R&D 정책 포트폴리오의 거시적 구조를 식별하고, 각 유형별 특성을 분석하여 시사점을 도출할 수 있는 방법론을 적용

27) 예를 들어, 동일한 AI 관련 사업이라도 원천기술 확보와 산업 적용은 그 목적과 내용이 상이할 수 있음

○ 분석 범위

- 분석 대상은 2025년 KOSBIR에 등재된 전체 중소기업 R&D 사업 95개로, 해당 연도 중소기업 R&D 사업 전체의 구조적 특성을 대변하는 자료임

○ 활용 데이터

- 각 사업의 목적과 내용을 다차원적으로 반영하기 위해 10개의 텍스트 필드를 통합하여 분석용 문서로 재구성
 - 각 변수는 사업명, 사업 개요, 사업 목적, 상세 목적, 사업 내용, 상세 내용, 지원 대상, 상세 대상, 지원 규모, 비고 등임
- 유형화 완료 후, 각 군집(Cluster)의 재무적·행정적 특성을 해석하기 위해 예산 규모 및 담당 부처 정보 등을 활용

□ 분석 방법론

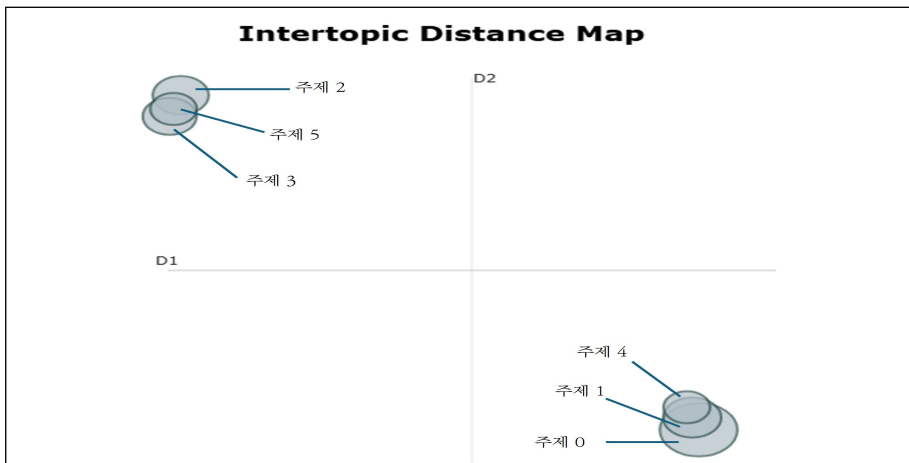
- 사업별 텍스트 데이터에 잠재된 핵심 주제를 식별하기 위해, Transformer 기반 문장 임베딩(S-BERT), 밀도 기반 클러스터링(HDBSCAN), 그리고 클래스 기반 TF-IDF를 통합한 신경망 토픽 모델링 기법인 BERTopic을 적용함
- 기존 LDA(Latent Dirichlet Allocation)가 확률론적 단어-토픽 분포에 중점을 두었다면, BERTopic은 문서 수준의 의미 임베딩과 동적 키워드 추출 기반하에 해석이 용이한 클러스터링을 제공(Grootendorst, 2022)
- BERTopic의 분석 파이프라인은 1) 임베딩(의미 벡터 변환), 2) 차원 축소(구조 보존), 3) 클러스터링(유사 문서 군집화), 4) 토픽 표현(키워드 추출)의 4단계 구성
 - 문서 임베딩의 기반으로 한국어 의미 이해에 특화된 Sentence-BERT 모델인 snunlp/KR-SBERT-V40K-klueNLI-augSTS (768차원)을 선정
 - S-BERT로 생성된 768차원의 고차원 벡터의 핵심적인 의미 구조는 보존하면서 저차원(본 분석에서는 5차원)으로 압축하기 위해 비선형 차원 축소 알고리즘인 UMAP을 적용(McInnes et al., 2018)

- UMAP으로 축소된 벡터를 대상으로, 다양한 밀도의 군집을 자동 식별하고 이상점 분류가 가능한 HDBSCAN을 적용함(Campello et al., 2013)
- BERTopic의 각 군집의 대표 키워드를 추출하기 위해 클래스 기반 TF-IDF (c-TF-IDF)를 적용함

□ 종합 결과

- 2025년 KOSBIR 전체 95개 사업은 총 6개의 핵심 R&D 사업 유형과 1개의 이상치 유형으로 분류됨
- 6개 핵심 유형은 각각 9개~25개의 사업으로 구성되어 비교적 균형 있는 분포를 보였으며, 13개(13.7%)의 사업은 독자적 성격이 강한 이상치로 분류됨
- 각 유형이 의미론적 벡터 공간에서 차지하는 위치와 상호 간 유사성을 시각화한 결과, 6개 유형이 명확한 군집을 형성하며 상호 분리되어 있음을 확인하였음

[그림 3-4] 2025년 KOSBIR R&D 사업 BERTopic 유형화 결과



주: 위 그림에서 각 원은 하나의 주제(토픽) 유형을 나타내며, 원의 크기는 해당 유형에 속한 사업의 수를 의미함. 원과 원 사이의 거리는 주제적 유사성을 나타내며, 거리가 가까울수록 두 유형의 주제가 유사함을, 멀수록 이질적임을 의미

자료: 연구진 작성

□ BERTopic 유형별 세부 특성 분석 결과

- 유형 1: 대규모 공공·에너지 R&D (키워드: 연구, 에너지, 기관, 안전, 재난)
 - 총 25개 사업으로 포트폴리오 내 가장 큰 비중(26.3%)을 차지하며, ‘연구 기관’, ‘공동’, ‘출연’ 등의 키워드를 통해 볼 때 개별 기업 지원보다는 국가 주도의 대형 연구 과제 성격을 보임
 - 사업당 평균 예산이 약 281.3억원으로 타 유형 대비 압도적으로 높아, 이는 산업부(52.0%)와 환경부(24.0%)가 주도하는 에너지 효율, 재난 안전, 환경 기술 등 대규모 인프라성 R&D가 포함된 결과로 해석됨
- 유형 2: 신산업·첨단제조 R&D (키워드: 반도체, AI, 차세대, SDV, 자동차)
 - 총 14개 사업(14.7%)으로, ‘반도체’, ‘AI’, ‘차세대’, ‘SDV’, ‘자동차’ 등 국가 전략 기술 및 미래 모빌리티 분야에 명확히 초점이 맞춰진 유형임
 - 사업당 평균 예산은 약 21.9억원 수준이며, 산업부 비중이 92.9%에 달하는 등 해당 분야의 R&D 지원이 산업부 중심으로 강력하게 추진되고 것으로 보임
- 유형 3: 바이오·서비스 융합 R&D (키워드: 의료, 기관, 디자인, 연구, 저작, 문화)
 - 총 13개 사업(13.7%)으로, ‘의료’, ‘임상’ 등 전통적 바이오 R&D 키워드와 ‘디자인’, ‘저작’, ‘문화’, ‘콘텐츠’ 등 서비스 및 소프트 산업 R&D 키워드 혼재
 - 사업별 평균 예산은 약 25.4억원이며, 소관 부처가 문체부(30.8%), 산업부(30.8%), 복지부(23.1%)로 비교적 고르게 나타남
 - 이는 융합 R&D 특성을 반영한 다부처 협력 또는 부처별 특화 사업으로 해석
- 유형 4: 수출·전략산업 R&D (키워드: 전략, 중소기업, 특허, 수출, 무기 체계)
 - 총 12개 사업(12.6%)으로, ‘중소기업’, ‘수출’, ‘특허’, ‘시장’ 등 상용화 및 해외 진출 목적성이 강한 사업군이며, 특히 ‘무기 체계’ 키워드는 방위산업 분야에 해당
 - 동 유형 사업의 평균 예산은 약 25.4억원이며, 방사청(33.3%)과 산업부(25.0%)가 주요 부처로 식별되어 방산 및 수출 전략과 밀접한 관계를 보임

- 유형 5: 자본집약형 제조업 R&D (키워드: 핵심, 장비, 생산, 로봇, 조선, 해양)
 - 총 9개 사업(9.5%)으로, '조선', '해양', '선박' 등 전통적인 기간 산업과 '로봇', '장비', '생산' 등 제조 기반 기술이 결합된 유형임
 - 사업당 평균 예산이 약 58.2억원으로 유형 1 다음으로 높은데, 이는 로봇, 선박 등 자본 집약적 장비 개발 및 실증 R&D의 특성이 반영된 것으로 보임
- 유형 6: 지역·산학연 협력 R&D (키워드: 혁신, 지역, 협력, 공동, 중소기업)
 - 총 9개 사업(9.5%)으로, '지역', '협력', '공동', '혁신' 등 사업 수행 방식과 생태계 조성을 강조하는 키워드가 중심으로 이루어져, 개별 기업의 특정 기술 개발보다는 지역 기반의 산학연 컨소시엄을 지원하는 사업군으로 해석할 수 있음
 - 사업당 평균 예산이 약 10.8억원으로 전체 핵심 유형 중 가장 낮은데, 이는 대규모 기술 개발보다는 지역 혁신 생태계 활성화를 위한 소규모·다수 지원 방식의 특성을 반영하며, 산업부(66.7%)와 중기부(33.3%)가 주도하는 모습
- 유형 -1: 이상치(Outlier) 및 틈새 사업 (키워드: 창업, 환경, 표준, 치매 등)²⁸⁾
 - 총 13개 사업(13.7%)이 6개 주요 유형 어디에도 속하지 않는 의미론적 '이상치'로 분류되며, 이는 해당 사업들이 타 사업과의 문맥적 유사성이 낮아 독자적인 고유 미션을 수행하고 있다고 해석할 수 있음

<표 3-4> 2025년 KOSBIR R&D 사업 BERTopic 유형화 결과

(단위: 개, 억원)

연번	사업 수	주요 토픽 키워드	주요 부처	평균 예산
1	25	연구, 에너지, 기관, 안전	산업부(52.0%), 환경부(24.0%), 행안부(16.0%)	281.32
2	14	반도체, AI, 차세대, 산업	산업부(92.9%), 해수부(7.1%)	21.91
3	13	의료, 기관, 디자인, 연구	문체부(30.8%), 산업부(30.8%), 복지부(23.1%)	25.44
4	12	전략, 중소기업, 특허, 사업	방사청(33.3%), 산업부(25.0%), 국토부(16.7%)	25.39
5	9	핵심, 장비, 생산, 로봇	산업부(44.4%), 해수부(44.4%), 복지부(11.1%)	58.22
6	9	혁신, 지역, 협력, 산업	산업부(66.7%), 중기부(33.3%)	10.76
-1	13	창업, 환경, 표준, 치매	환경부(38.5%), 중기부(30.8%), 산업부(23.1%)	39.01

주: 연번이 -1인 군집은 주요 유형 어디에도 속하지 않는 의미론적 '이상치'로 분류되는 사업을 모아둔 것임

자료: 연구진 작성

28) 대표 키워드에서 볼 수 있듯이, 이 군집은 특정 주제로 묶이기보다 각각 독자적인 미션을 수행하는 사업으로 구성됨

| 제4장 | 결론

제1절 연구결과 종합

□ 연구 목적 및 내용

- 중소기업 R&D의 양적 확대와 질적 성장 측면의 지원체계 전환 필요성 대두
 - 그간 KOSBIR 제도를 통해 중소기업 기술혁신을 위한 R&D 지원을 확대해 왔으나, 이재명 정부는 사업화와 성과창출을 위한 질적 성과 창출에 집중 언급
 - 미국 SBIR과 같이, 개념증명-연구개발-사용화의 3단계 체계와 같이 KOSBIR이 운영되고 있는지 단계별 구성과 연계성에 대한 정밀 진단 필요
- 텍스트 기반의 중소기업 R&D 사업정보를 기반으로, R&D 단계별 유형화 및 현 체계를 진단하여 향후 중소기업 R&D 지원체계 전환에 관한 기초자료를 제공
 - 부처별로 산재되어 있는 중소기업 R&D 사업의 지원목적, 지원내용, 지원방식 등 텍스트 정보를 DB화 및 전처리하여 클러스터링 분석을 수행
 - 현행 중소기업 R&D 사업을 대상으로 R&D 단계별 유형화를 시도하고 현행 구조를 진단하여 SBIR과 같은 3단계 지원체계 적용 가능성을 사전에 파악하고자 함

□ 중소기업 R&D 사업의 정의와 현황

- 중소기업 R&D 사업은 기술혁신 역량이 제한적인 중소기업의 기술경쟁력 강화를 위해 정부가 주도하는 기술혁신 지원정책으로, 1998년 미국 SBIR을 벤치마킹하여 KOSBIR 제도로 도입
 - 중소기업기본법에 따라 중기부가 매년 초 19개 부처 및 공공기관의 중소기업 대상 R&D 사업을 통합 공고하며, 대규모 R&D 운영 기관은 예산의 일정 비율을 중소기업에 의무 지원

- 2025년 KOSBIR 통합 안내 공고 기준 총 95개 사업에 신규과제 예산 1조 2,560억원(21.5%), 계속과제 예산 4조 5,924억원(78.5%) 편성
 - 산업부는 46개 사업, 약 5,833억원(46.44%)으로 최대 규모를 차지하며, 소재 부품·반도체·에너지·자동차·바이오 등 전 산업 분야 망라
 - 중기부는 9개 사업, 약 2,995억원(23.85%)으로 민간투자 연계형, 성장단계별 맞춤형 지원 전략 추진
 - 전체 95개 사업 중 38개 사업이 2025년에 신규 편성되었으며, 산업부 22개, 환경부 6개, 해양부 5개 순

□ 2025년 정부기관별 KOSBIR 사업 현황 및 특성 분석

- 전체 95개 사업의 평균 개발기간은 3.6년이며, 3~5년 기간의 중장기 사업이 55개(57.9%)로 과반 차지
 - 환경부가 평균 4.1년으로 가장 긴 개발기간을 보이며, 방사청(4.0년), 산업부·보건부·해양부(3.8년) 순으로 중장기 개발기간 설정
 - 중기부는 평균 2.1년으로 중소·창업기업의 신속한 시장 진입을 지원하는 사업 특성 반영
- 지원규모별로는 10~50억원 구간이 46개(48.4%)로 절반을 차지하며, 전체 평균 지원규모는 약 131.76억원
 - 30억원 이상 50억원 미만 사업이 25개(26.3%)로 가장 높은 비중을 보이며, 반도체, 탄소중립, AI 등 미래 첨단기술 분야 집중
 - 10억원 이상 30억원 미만 사업은 21개(22.1%)로 대규모 산업 내 세부 기술개발 및 민간투자 매칭 사업으로 구성
- 지원대상으로는 전체 사업의 과반이 '제한없음'으로 설정되어 중소기업뿐만 아니라 대학, 연구기관, 대기업 등 모든 혁신 주체의 참여 허용

□ 중소기업 R&D 사업 유형화 분석 개요

- 2025년 KOSBIR 통합공고 대상사업의 각 사업별 텍스트 정보를 분석대상으로 설정하고, 텍스트 전처리 - 단계별 분류 모델 - 클러스터링 기반 토픽 모델링의 분석방법론을 활용
 - 2025년 KOSBIR 통합공고 대상사업의 공고문 및 사업설명자료에서 원천 텍스트를 추출하여 사업DB를 구축하고 사업명, 사업개요, 지원목적, 지원내용 등 9~10개 텍스트 필드를 통합하여 분석 문서로 재구성
 - 이후, 형태소 분석 등 텍스트 전처리 - 3단계(PoC-R&D-사업화) 분류모델을 적용하여 조건부 분류 구조 구축 - BERTopic 기반 클러스터링 분석 수행
- 중소기업 R&D 사업 3단계 분류 기준 및 정의
 - 일반적으로 기술경영 분야에서 활용되는 기술성숙도 하에, 혁신주기를 고려하여 1단계: PoC, 2단계: 연구개발(R&D), 3단계: 사업화로 구분이 가능
 - PoC: 개념 증명, 시범 적용, 테스트베드 구축, 실증·검증, 프로토타입 검증 등 아이디어의 기술적 구현 가능성을 검증
 - R&D: 핵심 원천기술, 기초 및 응용 연구, 임상, 실험 등 본격적인 기술개발
 - 사업화: 상용화, 시장 진출, 마케팅, 양산, 스케일업, 글로벌화, 수출, 인증 등 기술개발 이후 시장 성과 창출
- 다만 일반적인 키워드 분석 시, 총 95개 사업 중 92개 사업이 R&D 단계로 분류되어, PoC·사업화 단계 우선분류 이후 R&D 분류 형태로 편향 보정 로직을 적용
 - 편향성을 유발하는, '연구', '개발', '기술' 등의 키워드를 별도 분리하고 R&D 단계의 핵심키워드 목록에서 제외
 - PoC, 사업화 등 2개 단계의 키워드 점수를 우선 계산하고, 단계별 핵심 키워드는 높은 가중치를 부여하도록 설정
 - 해당 논리구조는, 'PoC, 사업화의 성격이 없는 기술개발 중심의 사업'이라는 배타적이고 구체적인 유형으로 재정의하였다는 점에서 차별성이 존재

□ 중소기업 R&D 사업 단계별 유형화 분석 개요

- 중소기업 R&D 포트폴리오의 경우, R&D 단계 기반하에 사업화 유형이 가장 큰 비중을 차지하며 PoC, R&D 단계 순으로 유형화됨
 - 2025년 KOSBIR에 속하는 중소기업 R&D 사업은 전반적으로 연구개발(R&D) 단계 기반하에, 위 언급한 논리구조에 따라 PoC 29개(30.5%), R&D 11개(11.6%), 사업화 55개(57.9%)로 분류됨
 - PoC단계 사업 예산 분포는 양의 왜도 형태를 보이며, R&D 단계 사업은 사업 본연의 목적에 집중하는 소규모 사업군으로 구성되어 있으며, 사업화 단계는 사업별 예산 편차가 가장 크게 나타나는 특징을 보임
- c-TF-IDF 기반 텍스트 분석 결과, 단계별로 정책 기능이 분리되어 있어 사업별 특성이 반영된 차별점이 확인되는 것으로 나타남
 - PoC는 실증, 산업, 에너지, 확보, 반도체, 시스템, 혁신, 환경, 중소기업, 수요 등 상위 10개 키워드하에, 분류의 핵심키워드는 ‘실증’으로 나타남
 - 이는 에너지, 반도체, 환경 등 특정 산업 기술을 현장에 적용하고 검증하는 성격이 가능한사업으로 구성되고 중소기업 키워드는 매우 낮아 특정 산업 내 중소기업 기술검증에만 PoC단계가 집중되어 있는 것으로 해석
 - R&D는 안전, 항만, 저장, 핵심, 산업, 관리, 지역, 환경, 공연, 니켈 등이 주요 키워드로 도출되며, 핵심키워드는 ‘안전’, ‘항만 과 같은 기술영역으로 나타남
 - 특히, 항만, 공연, 니켈 등 매우 구체적이고 전문적인 특정 기술 도메인 키워드가 상위를 차지하고, 안전, 지역 등 사회문제 해결형 R&D 특성이 나타남
 - 사업화는 산업, 글로벌, 시장, 혁신, 제품, 투자, 중소기업, 중견, 디자인, 창업 등이 도출되며, R&D 이후 시장진입 측면에서의 후속적 성격이 강하게 나타남
 - 글로벌, 시장, 제품, 투자 등 개발된 기술을 시장으로 연결하는 후속 단계의 목적성이 강하게 관찰되며, 디자인, 중견 등의 키워드는 동 유형의 사업이 기술 외적인 상용화, 스케일업 요소를 지원한다는 것을 시사

- 주요 부처인 산업통상자원부와 중소벤처기업부를 분석한 결과, 사업화를 강조하는 형태는 유사하나, 산업부는 상대적으로 PoC를 강조하는 반면 중기부는 중소기업의 스케일업을 촉진하는 요소를 더 강하게 강조하는 형태
 - 산업부는 국가전략산업 중심 실증 인프라를 제공하며, 디자인·표준을 활용한 중견기업의 사업화를 지원하는 구조
 - 중기부는 민간 협력을 통한 혁신 전략, 스타트업의 글로벌화 및 수출을 지원하는 투자 등을 통해 사업화를 지원하는 구조

□ 중소기업 R&D 사업 토픽별 유형화 분석 결과

- 토픽별 유형화 분석 결과, 6개의 핵심 유형과 이상치(1개)로 분류되어, 현재 중소기업 R&D 사업은 특정 기준(산업, 부처 등)에 맞춰 운영되는 것으로 보임
 - 유형1: 대규모 공공·에너지 R&D(25개 사업, 연구, 에너지, 기관, 안전, 재난)
 - ‘연구기관’, ‘공동’, ‘출연’을 키워드 고려, 국가 주도의 대형 프로젝트 성격
 - 유형2: 신산업·첨단제조R&D(14개 사업, 반도체, AI, 차세대, SDV, 자동차)
 - 국가전략기술 분야에 명확하게 초점이 맞춰진 형태로 산업부 중심 추진 구조
 - 유형3: 바이오·서비스 융합 R&D(13개 사업, 의료, 기관 디자인 연구, 저작, 문화)
 - ‘의료’, ‘임상’ 등 전통바이오 R&D와 ‘디자인’, ‘문화’ 등 서비스R&D 혼재
 - 유형4: 수출·전략산업 R&D(12개 사업, 전략, 중소기업, 특허, 수출, 무기체계)
 - 상용화 및 해외 진출 목적 중심의 사업으로 방위산업 분야 또한 포함
 - 유형5: 자본집약형 제조R&D(9개 사업, 핵심, 장비, 생산, 로봇, 조선, 해양)
 - ‘제조’, ‘해양’, ‘선박’ 등 전통제조업과 ‘로봇’, ‘장비’, ‘생산’ 등 제조기반 기술 결합
 - 유형6: 지역·산학연 협력 R&D(9개 사업, 혁신, 지역, 협력, 공동, 중소기업)
 - 개별기업의 기술개발이 아닌, 지역기반 산학연 컨소시엄을 지원하는 사업군
 - 유형(-1): 이상치 및 틈새사업(13개 사업, 창업, 환경, 표준 등 독자적 수행)

제2절 주요 시사점

□ R&D 단계별 유형화 분석의 시사점

- PoC-R&D-사업화 단계를 기준으로 1차적인 유형화 분석 결과, 95개 사업 중 사업화로 분류되는 2개 사업을 제외하고는 모두 R&D 단계로 분류됨
 - 이는 현 중소기업 R&D 사업은 대부분 연구개발단계에 집중되어 있어, R&D 단계별 지원이 어려울 수 있음을 시사함
 - 이에, 본 연구에서는 분석로직을 수정하여 PoC-R&D-사업화 중, PoC와 사업화 단계를 1차적으로 먼저 분류하고 이에 속하지 않은 경우 R&D로 분류하는 구조를 설정하여 유형화 분석을 수행함
- 순수 R&D(PoC와 사업화의 성격이 없는 R&D 사업) 단계 사업의 재정의
 - PoC, 사업화에 속하지 않는 순수한 R&D 유형의 지원사업은 평균 예산(45.6억)과 중위값(30억)이 거의 일치하며, 예산 규모가 3개 단계 중 가장 작고 동질적임
 - 다만 동 유형의 사업은 항만, 니켈, 지하수 등 ‘소규모 틈새 기술 개발’에 집중하고 있는 등 연구개발 지원사업이 대규모 예산을 주도할 것이라는 통념과 배치되는 결과를 보임
 - 일반적으로 사업화 단계의 R&D수행이 많은 비중을 차지할 때, 순수 연구개발 측면에서의 정부재정투입은 높지 않은 것으로 해석할 수 있음
 - 이는 정책 포트폴리오에서 PoC, 사업화 성격이 없는 순수 연구개발 지원사업의 역할과 규모에 대한 재검토가 필요함을 시사
- 주요 부처인 산업통상자원부와 중소벤처기업부의 R&D 포트폴리오는 사업화를 중시하나 상대적으로 산업통상자원부는 PoC를 강조하는 반면 중기부는 중소기업 스케일업을 촉진하는 요소를 더욱 강조하여 차별성이 명확하게 드러남
 - 텍스트 마이닝과 c-TF-IDF 분석을 통해, 기업 지원을 주로 담당하는 두 부처, 산업부와 중기부가 유사한 사업화중심의 R&D임에도 일부 차이점이 드러남

- 산업부는 기간산업(반도체, 에너지) 중심의 하드웨어 실증(PoC)과 중견기업의 스케일업에 집중하는 반면, 중기부는 민간의 혁신 역량 제고와 스타트업 글로벌 진출(사업화) 등에 집중함
- 이는 부처 간 역할 중복을 우려하는 시각과 달리, 최소한 본 분석 데이터 내에서는 두 부처가 R&D 혁신 주기에서 서로 다른 단계(PoC vs 사업화), 대상(중견 vs 스타트업), 그리고 예산 규모를 타겟팅하고 있음을 시사함
- 중소기업 R&D 지원사업의 연계성 제고 방안 검토가 요구됨
 - 앞서 언급한 바와 같이, 큰 틀에서는 R&D 단계로 모두 분류되어 SBIR과 같이 3단계 연계지원의 구조는 확인하지 못하여, 정부지원의 연계성 강화를 통해 중소기업 R&D성과창출(예: 사업화 성공 등)을 제고할 필요가 있음
 - 다만 본 분석에서 중기부가 창업기업/스타트업을 중심으로 PoC보다는 사업화(스케일업) 목적의 연구개발이 수행되며, 산업부는 PoC를 상대적으로 강조하고 중견기업을 대상으로 한다는 점에서 차별성이 있음
 - 이는 부처 간 연계가 미흡할 경우 중소기업 관점에서 정책 연계에 틈새가 존재할 수도 있다는 것을 의미함
 - 지속적인 성장을 위해서는 현구조에서 부처간 연계가 중요하며, 본질적으로는 R&D 단계별 연계지원 체계로의 전환이 타당할 것으로 보임

□ 주요 토픽별 유형화 분석의 시사점

- 산업부 중심의 신산업·주력산업 지원 구조
 - 유형 2(신산업·첨단제조)의 92.9%, 유형 6(지역·산학연 협력)의 66.7%, 유형 5(자본집약형 제조업)의 44.4% 등 대다수 상용화·산업 R&D 유형에서 산업통상자원부의 역할이 지배적으로 나타남
- R&D 목적성에 따른 예산 규모의 명확한 차등 배분

- ‘에너지/안전’(유형 1, 281억)이나 ‘장비/로봇’(유형 5, 58억)과 같이 실증 및 인프라 구축이 필요한 유형은 평균 예산이 매우 높은 반면, ‘지역/협력’(유형 6, 10.8억) 유형은 예산이 가장 낮아, 정책 목적에 따라 지원 규모가 명확히 차별화되어 배분되고 있는 것으로 보임
- ‘이상치(Outlier)’의 정책적 중요성: 포트폴리오 다양성 확보
 - 13개 사업(13.7%)이 이상치로 분류된 것은, KOSBIR 포트폴리오가 소수의 거대 유형으로만 설명될 수 없음을 보여줌
 - 이는 ‘창업(TIPS)’, ‘국가 표준’, ‘환경성 질환’ 등 특정 미션을 수행하는 다수의 고유한 사업으로 구성된 구조를 지니고 있음을 시사하며, 이는 포트폴리오의 건강성 및 다양성을 나타내는 지표로 해석할 수 있음

□ 제도 개선 측면의 시사점

- 본 연구는 2025년 KOSBIR 통합공고문에 명시된 각 사업별 정보(텍스트)를 수집하여 분석하였는데, 정보 수집 과정에서 발견된 KOSBIR 제도적 개선사항을 아래와 같이 추가 제안함
- 중소벤처기업부가 통합 공고 주관기관으로서 부처 간 정보 표준화 및 통일된 작성 지침 마련, 중소기업 관점의 실질적 지원 규모를 명확히 구분하여 공지하는 투명한 정보제공 체계 구축 필요
 - 정부기관별 95개 사업에 대한 통합 공고문을 작성하는 과정에서 단순 정보 취합 등으로 인해 정보 제공 방식이 상이하여 일관성 있는 비교 곤란을 겪어 중소기업의 적극적인 정보수집 및 참여 지원에 한계
 - ‘지원규모’라는 동일 항목명에 2025년 신규·계속예산으로 안내되어 있으나 일부 부처는 신규과제 예산만 표기, 다른 부처는 계속사업 예산까지 포함
 - 출연금 비중 100%라고 표기되어 있으나 실제로는 비영리기관·연구기관 등에게 지급되는 등 부정확한 정보로 인한 혼란 발생

- 보도자료²⁹⁾에서 1조원 이상 R&D 투자를 공지하였으나 운영기관 인건비, 관리비, 비중소기업 대상 예산 등이 포함돼 실제 중소기업 실질 지원 규모와 상이한 경우가 발생하여 정확도 감소
- 중소기업 기술혁신 지원사업 통합 안내의 목적성에 맞게 최소 요건을 갖춘 중소기업 관점의 맞춤형 구성 필요
 - 사업공고에 대기업, 연구기관, 대학 등 모든 참여 주체의 정보가 혼재되어 중소기업이 실제 지원받을 수 있는 과제와 규모 파악 곤란
 - 세부 과제 RFP(제안요청서) 등 전문 기술용어와 정책 용어(TRL 단계, 국산화율 등)로 구성된 공고문은 해당 기술 보유 중소기업조차 자사 기술의 적합성 판단을 어렵게 하며, R&D 과제 작성 경험이 있는 직원 보유 또는 컨설팅 업체 등 외부 전문가 도움 없이는 실질적 접근 제한
 - 대형 R&D 사업 일부는 세부 과제에 따라 중소기업 지원 가능 여부가 상이함에도 불구하고 사업 전체가 중소기업 지원사업으로 분류돼 중소기업이 세부 공고를 확인해야만 지원 가능 여부 파악이 가능한 비효율적 구조 개선

29) 중소벤처기업부 보도자료(2024), 2025년 기술개발 1조 5,214억원 지원, 25년 중소기업 기술개발 지원사업 통합공고, <https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?cbldx=86&bcldx=1055544&parentSeq=1055544> (검색일: 2025.11.12.)

참고문헌

- 강문상·안소희·최지석·박재현(2016), 중소기업 연구개발 투자효과에 관한 연구, 한국과학기술기획평가원.
- 강민지(2019), 중소기업 R&D 지원 효율화를 위한 혁신역량의 정책적용 방안, 미래성장연구, 6(2), 123-142.
- 관계부처 합동(2021), 「2050 탄소중립 시나리오안」.
- 관계부처 합동(2024), 「제1차 공급망 안정화 기본계획」.
- 관계부처 합동(2025), 「정부 공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2024년 실적 및 2025년 계획(안)」
- 국가과학기술자문회의(2025), 「2026년도 국가연구개발 예산 배분·조정(안)」.
- 국가과학기술자문회의(2025), 「2026년도 국가연구개발 투자방향 및 기준(안)」.
- 국정기획위원회(2025), 「대한민국 진짜 성장을 위한 전략」.
- 김균장·조근태(2023), 농식품 R&D 투자방향 설정을 위한 구조적 토픽모델 적용방안, 기술혁신학회지, 26(2), 215-244.
- 김기방(2024), 국가첨단전략기술 지정에 관한 연구, 한국과학기술기획평가원.
- 김문성(2016), 정부 중소기업 R&D지원이 중소기업 성과에 미치는 영향, 경영컨설팅연구, 16(3), 119-129.
- 김선우·유정민·정미애·김영환·정효정·진우석·김세종·조성화(2022), 중소기업 기술혁신 지원계획 (KOSIBR) 개선방안 연구, 과학기술정책연구원.
- 김주일·이소희·진영현·박문수(2023), 중소기업 기술혁신정책의 정책가치에 관한 탐색적 연구 - 정책 가치의 유형 및 우선순위를 중심으로, 기술경영, 8(3), 123-151.
- 김영미(2022), 북한 정보통신 관련 국내 연구 동향 분석 : 토픽 모델링을 기반으로, 디지털콘텐츠학회 논문지, 23(9), 1833-1846.
- 김용성·한경성(2018), 중소기업 기술개발사업 성과에 영향을 미치는 요인에 관한 연구, 경영과 정보 연구, 37(1), 183-199.
- 김찬호·권용범(2017), 중소기업의 시장중심 R&D를 위한 과학적 연구방법론에 관한 연구, 기술혁신 연구, 25(1), 181-206.
- 신열·오철호, (2015), 중소기업 지원정책 성과분석: 산학연협력기술개발 지원사업을 중심으로, 한국 정책분석평가학회보, 25(4), 183-207.

- 양명석·이성희·박근희·최광남·김태현(2021). LDA 토픽모델링을 활용한 인공지능 관련 국가R&D 연구동향 분석. 인터넷정보학회논문지, 22(5), 47-55.
- 윤선영·김민영·김수현(2024). 토픽 모델링을 사용한 정보보호 및 보안 관련 국가 R&D 사업 기술 동향 분석. 한국산학기술학회논문지, 25(4), 361-371.
- 이병현(2016). 우리나라 중소기업 R&D 지원 실태와 개선 방안. 중소벤처금융연구, 7(1), 77-111.
- 전정환·오승환·황혜원·백슬아·이민규(2023). 국가첨단전략산업 경쟁력 강화 방안 모색. 국회입법 조사처.
- 정일영·오윤환·김석관·최병삼·김영환·신기운·김종립·김가은·진철아·전수경·진성만(2023), 데이터 플랫폼 정책 진단과 생태계 구축을 위한 고도화 전략, 과학기술정책연구원.
- 중소벤처기업부(2024). 2024년 중소기업 기술개발R&D 우수성과 50선.
- 중소벤처기업부(2024). 2024년도 중소기업 기술혁신 지원사업 통합공고.
- 중소벤처기업부(2025). 2025년도 중소기업 기술혁신 지원사업 통합공고.
- 최병선(1991). 중소기업 기술개발 지원정책의 방향모색. 한국행정학보, 25(2), 527-548.
- 최종민(2022). 중소기업 기술개발 및 혁신 촉진을 위한 최적의 정부지원 탐색 연구 재정지원을 중심으로. 대한경영학회지, 35(2), 333-356.
- Campello, R. J., Moulavi, D., & Sander, J. (2013, April). Density-based clustering based on hierarchical density estimates. In Pacific-Asia conference on knowledge discovery and data mining (pp. 160-172). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv preprint arXiv:2203.05794.
- McInnes, L., Healy, J., & Melville, J. (2018). Umap: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction. arXiv preprint arXiv:1802.03426.
- Okamuro, H., & Nishimura, J. (2019). Effects of multilevel policy mix of public R&D subsidies: Empirical evidence from Japanese local SMEs. Regional Studies, 53(6), 803-814.
- Rammer, C., Czarnitzki, D., & Spielkamp, A. (2009). Innovation success of non-R&D-performers: substituting technology by management in SMEs. Small Business Economics, 33(1), 35-58.